Universidade Federal de Minas Gerais
Escola de Engenharia
Curso de Graduação em Engenharia de Controle e Automação

Instrumentação Eletrônica de um Automodelo Radiocontrolado para Controle Dinâmico em Malha Fechada

Karine Giselle de Souza Silva

Orientador: Prof. Armando Alves Neto, Dr.

Belo Horizonte, Novembro de 2026

Monografia

Instrumentação Eletrônica de um Automodelo Radiocontrolado para Controle Dinâmico em Malha Fechada

Monografia submetida à banca examinadora designada pelo Colegiado Didático do Curso de Graduação em Engenharia de Controle e Automação da Universidade Federal de Minas Gerais, como parte dos requisitos para aprovação na atividade Projeto Final de Curso II.

Belo Horizonte, Novembro de 2026

Resumo

Este trabalho tem como objetivo caracterizar experimentalmente o sistema de propulsão do automodelo radiocontrolado Kyosho Mad Force Kruiser 2.0 VE, equipado com motor brushless e Controlador Eletrônico de Velocidade (*Electronic Speed Controller* – ESC). Busca-se desenvolver e validar um método de baixo custo para a estimação indireta do torque produzido pelo conjunto motor–ESC–transmissão, de modo a fornecer subsídios para o desenvolvimento de estratégias de controle do propulsor em malha fechada.

A metodologia emprega um sensor de corrente ACS758, conectado a um microcontrolador Arduino Due para a aquisição dos sinais elétricos, e uma balança digital para a medição da força de tração durante ensaios com o automodelo imobilizado e as rodas em contato com o solo. A partir da força medida e do raio efetivo da roda motriz, calcula-se o torque desenvolvido pelo sistema de propulsão, permitindo estabelecer sua relação com a corrente elétrica consumida. Os dados obtidos são analisados quanto à concordância com o modelo teórico do *powertrain* e submetidos a um tratamento das incertezas de medição, de forma a determinar a faixa de validade e a confiabilidade do método de estimação proposto. Os resultados indicam uma relação aproximadamente linear entre torque e corrente na faixa de operação avaliada, além de evidenciarem limitações associadas à região próxima ao neutro do ESC e às condições de alimentação da bateria.

Palavras-chave: Automodelo radiocontrolado. Sensor de corrente. Estimação de torque. Controle em malha fechada. Instrumentação eletrônica. Incerteza de medição.

Abstract

This work aims to experimentally characterize the propulsion system of the Kyosho Mad Force Kruiser 2.0 VE radio-controlled model car, equipped with a brushless motor and an Electronic Speed Controller (ESC). It seeks to develop and validate a low-cost method for the indirect estimation of the torque produced by the motor–ESC–transmission assembly, in order to provide support for the development of closed-loop torque control strategies.

The methodology employs an ACS758 current sensor, connected to an Arduino Due microcontroller for the acquisition of the electrical signals, and a digital scale to measure the traction force during tests with the model car immobilized and its wheels in contact with the ground. Based on the measured force and on the effective radius of the driving wheel, the torque developed by the propulsion system is calculated, allowing its relationship with the consumed electric current to be established. The obtained data are analyzed for agreement with the theoretical powertrain model and subjected to a measurement uncertainty treatment, in order to determine the validity range and reliability of the proposed estimation method. The results indicate an approximately linear relationship between torque and current within the evaluated operating range, in addition to revealing limitations associated with the region near the ESC neutral point and with the battery supply conditions.

Keywords: *Closed-loop control. Current sensor. Electronic instrumentation. Measurement uncertainty. Radio-controlled model car. Torque estimation.*

Sumário

Resumo i

Abstract ii

Lista de Figuras vi

Lista de Tabelas vii

1 Introdução 1

1.1 Motivação e Justificativa . . . 1
1.2 Objetivos do Projeto . . . 2
1.3 Local de Realização . . . 2
1.4 Estrutura da Monografia . . . 2

2 Descrição do Processo 4

2.1 O Automodelo e seu Sistema de Propulsão . . . 4
2.2 Situação Atual e Estado da Arte . . . 6
2.2.1 Sensor Inercial (IMU) – MPU-6050 . . . 6
2.2.2 Sensor Magnético de Efeito Hall SS41F . . . 9
2.2.3 Shunt Resistivo + Amplificador de Instrumentação (INA240) . . . 10
2.2.4 Sensor de Efeito Hall Linear (ACS758) . . . 12
2.2.5 Síntese Comparativa . . . 14
2.3 Proposta do Projeto . . . 14
2.3.1 O estimador de torque . . . 14
2.3.2 A estrutura de controle . . . 16
2.3.3 O seletor de mínimo . . . 17
2.3.4 O *feedforward* . . . 17
2.3.5 A cascata . . . 18
2.3.6 O controle inferencial . . . 19
2.3.7 As proteções do comando . . . 19

2.3.8 A classificação das variáveis 20
2.3.9 O projeto dos controladores 20
2.3.10 A implementação digital 22
2.4 Resumo do Capítulo 23

3 Metodologia **25**
3.1 A Montagem do Ensaio 25
3.1.1 Ancoragem e geometria do cabo 26
3.1.2 Massa adicional 27
3.1.3 Medida do raio efetivo da roda 28
3.1.4 Adaptação do sensor de corrente 29
3.1.5 Aquisição e registro de dados 30
3.2 Ensaio em Bancada 31
3.3 Ensaio em Vazio 32
3.4 Ensaio de Tração de Corrente versus Força 34
3.4.1 Ensaio de Tração de Corrente 35
3.5 Incertezas de Medição 35
3.6 Resumo do Capítulo 37

4 Resultados **38**
4.1 O processamento dos dados e o ajuste das retas 38
4.2 Regiões de operação 39
4.3 Testes em Bancada 40
4.4 Ensaio em Vazio 41
4.5 A Curva Característica Estática 43
4.6 A Dinâmica entre Comando e Corrente 46
4.7 O desempenho da malha em simulação 48
4.8 Incertezas dos Resultados 49
4.9 Resumo do Capítulo 50

Referências Bibliográficas **51**

Lista de Figuras

2.1 Visão explodida de um motor brushless — o campo magnético produzido pelo estator interage com os ímãs permanentes do rotor, gerando torque. 5

2.2 Conexão do módulo MPU-6050 a um microcontrolador Arduino por meio do barramento I^2C, com alimentação e sinais SDA e SCL. 8

2.3 Amplificador de instrumentação INA240 para leitura de corrente por shunt resistivo. 12

2.4 Sensor de corrente de efeito Hall linear ACS758. 13

3.1 Montagem do ensaio de tração: automodelo ancorado pela balança de gancho suspensa entre o engate traseiro e a estrutura fixa. 27

3.2 Halteres fixados na dianteira do veículo para aumentar a carga normal sobre os pneus. 28

3.3 Sensor de corrente ACS758 instalado no ramo de alimentação, entre a bateria e o ESC, por adaptação com conector Deans-T. 29

3.4 Verificação da cadeia de corrente em bancada: fonte ajustável, multímetro de referência e sensor ACS758 com o Arduino Due. 31

3.5 Ensaio em vazio: rodas motrizes suspensas em caixa, sem contato com a mesa. 33

4.1 Verificação da cadeia de corrente: ajuste $y = 1{,}0742\,x$ sobre a resposta ideal $y = x$. 41

4.2 Corrente de perdas I_0 em função do comando normalizado u, com a zona morta destacada e o ajuste linear. 42

4.3 Força de tração em função do comando, para os dois sentidos da escada, com as regiões de operação e os pontos do corte do ESC destacados. . . 45

4.4 Janelas brutas de dois comandos do ensaio de tração de corrente, com corrente bruta (cinza) e média móvel (vermelho): o patamar inicial é o neutro que precede o comando, e a subida é rápida uma vez iniciada. . 47

4.5 Respostas ao degrau alinhadas no início elétrico, normalizadas, com a média das dez bordas e o ajuste de primeira ordem. 47

Lista de Tabelas

2.1 Correspondência entre a notação das notas de aula e as variáveis do projeto. 16
2.2 As duas malhas da cascata e seus elementos de projeto. 21
2.3 Implementação da malha: onde cada elemento vive no código (script A.3). 22

4.1 Faixas de comando das regiões de operação, por ensaio (graus). 40
4.2 Ensaio em vazio: corrente de perdas média por comando. 42
4.3 Caracterização estática: medianas das quatro repetições por comando, com desvio-padrão entre parênteses. Correntes em A; forças em N. . . . 43
4.4 Incerteza expandida do torque por faixa de operação ($k = 2$). 50

Capítulo 1

Introdução

Este trabalho apresenta a instrumentação eletrônica de um automodelo radiocontrolado, desenvolvida com o propósito de caracterizar a dinâmica do seu sistema de propulsão e, a partir dela, fornecer ferramentas experimentais para implementar o controle em malha fechada.

Na configuração original do veículo, o automodelo opera em malha aberta: o comando de aceleração é aplicado sem qualquer conhecimento sobre o resultado efetivamente alcançado pelo sistema. Um controlador em malha fechada, por sua vez, é capaz de ajustar continuamente esse comando a partir de medições obtidas do próprio sistema, de modo a aproximar o comportamento real do veículo daquele desejado.

Essa capacidade de ajuste contínuo está diretamente relacionada à solução de dois problemas centrais da teoria de controle: o Problema de Seguimento de Referência (PSR), que consiste em fazer com que a velocidade do veículo acompanhe fielmente uma referência especificada ao longo do tempo, e o Problema de Rejeição de Perturbações (PRP), que consiste em manter esse comportamento mesmo diante de perturbações externas, como variações de carga, do terreno ou da alimentação elétrica do sistema.

1.1 Motivação e Justificativa

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), por meio do Departamento de Engenharia Eletrônica (DELT), oferece a disciplina de Veículos Autônomos, que proporciona aos estudantes de engenharia a oportunidade de desenvolver e experimentar soluções de controle, percepção e robótica em veículos reais. Este trabalho utiliza como objeto experimental o automodelo elétrico radiocontrolado Kyosho Mad Force Kruiser 2.0 VE, empregado nas atividades da disciplina.

Por operar em malha aberta, o automodelo responde de forma imprevisível a fatores externos ao comando aplicado, como a variação do coeficiente de atrito do solo

em diferentes trechos da pista ou a queda de tensão da bateria ao longo do uso. Essas variações constituem perturbações que o PRP deveria rejeitar e que, quando não compensadas, comprometem também o PSR, impedindo que a velocidade real do veículo acompanhe a referência desejada.

Além disso, variações abruptas de aceleração geram picos de esforço mecânico que aceleram o desgaste do sistema de propulsão, reduzindo sua vida útil e a disponibilidade do automodelo para as aulas práticas da disciplina. A instrumentação eletrônica proposta neste trabalho fornece os dados necessários para caracterizar a dinâmica do sistema de propulsão, fundamentando o desenvolvimento futuro de um controle em malha fechada capaz de monitorar o esforço exigido do automodelo e atenuar picos de aceleração, evitando comandos excessivos que desgastem precocemente o sistema.

1.2 Objetivos do Projeto

Tendo em vista o exposto, o objetivo geral é instrumentar o automodelo para caracterizar a dinâmica do seu sistema de propulsão, de modo a viabilizar o desenvolvimento de um controle do torque do propulsor em malha fechada. Como objetivos específicos, busca-se: (i) selecionar e instalar a instrumentação eletrônica necessária à aquisição de dados do sistema; (ii) desenvolver um método experimental para caracterizar a dinâmica do sistema de propulsão; (iii) validar os dados obtidos por comparação com um modelo teórico do sistema; e (iv) quantificar os erros e as incertezas associados ao método de medição proposto.

1.3 Local de Realização

Este projeto é desenvolvido no Laboratório de Sistemas Inteligentes (LSI), localizado na Sala 2515 do Bloco 1 da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais. O LSI é um laboratório pluridisciplinar e compartilhado, com infraestrutura voltada à montagem e ao teste de circuitos eletrônicos, no qual pesquisadores do Departamento de Engenharia Eletrônica atuam no desenvolvimento de sistemas embarcados, de automação, robótica e controle.

1.4 Estrutura da Monografia

O restante deste trabalho está organizado em três capítulos. O Capítulo 2 descreve o sistema de propulsão do automodelo e a instrumentação eletrônica escolhida para a aquisição de dados. O Capítulo 3 apresenta a metodologia experimental adotada para

a caracterização da dinâmica do sistema de propulsão, incluindo a montagem do ensaio. O Capítulo 4 expõe os resultados obtidos, o tratamento das incertezas de medição e o desempenho da malha de controle projetada sobre os modelos identificados.

Capítulo 2

Descrição do Processo

Este capítulo apresenta o sistema de propulsão do automodelo utilizado como objeto de estudo e discute as abordagens de instrumentação consideradas para a caracterização de sua dinâmica. Para cada abordagem, são apresentados o princípio de funcionamento, a proposta de controle em malha fechada, as vantagens e as limitações, de modo a fundamentar as decisões do projeto.

2.1 O Automodelo e seu Sistema de Propulsão

O automodelo Kyosho Mad Force Kruiser 2.0 VE, de escala 1/8, é equipado com um motor brushless Orion NEON 8BL (Ori28188), cuja constante de velocidade é de 2100 rpm/V — rotações por minuto por volt aplicado, em condições próximas à operação sem carga mecânica significativa. É constituído por um estator, componente fixo com núcleo ferromagnético envolvido por enrolamentos de fio de cobre, e por um rotor, componente móvel com ímãs permanentes fixados na carcaça. No rotor, os ímãs permanentes produzem campo magnético próprio em razão das propriedades do material, ao passo que no estator a corrente elétrica que percorre os enrolamentos gera um campo eletromagnético. A interação entre esses dois campos produz o torque responsável pela rotação do eixo, como ilustrado na Figura 2.1.

A continuidade desse movimento depende da comutação eletrônica, processo pelo qual a alimentação das três fases do motor é alternada em uma sequência que modifica continuamente a orientação do campo magnético resultante do estator, produzindo um campo girante. Essa função é realizada pelo Controlador Eletrônico de Velocidade (*Electronic Speed Controller* — ESC) Orion Vortex R8, que recebe o comando de aceleração e controla a energia elétrica transferida da bateria para os enrolamentos. Como o motor é do tipo *sensorless*, o ESC estima sua posição a partir da força contraeletromotriz (*back-EMF*) — a tensão induzida nos enrolamentos pela rotação dos

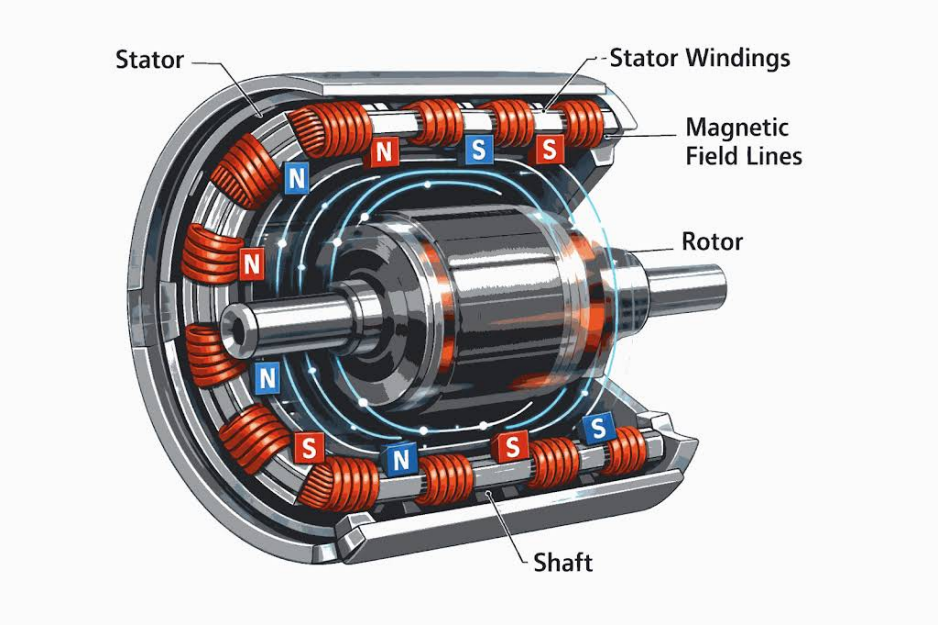


Figura 2.1: Visão explodida de um motor brushless — o campo magnético produzido pelo estator interage com os ímãs permanentes do rotor, gerando torque.
Fonte: [1].

ímãs permanentes do rotor. Para isso, uma das fases permanece temporariamente sem alimentação durante a comutação, permitindo ao controlador detectar os cruzamentos por zero dessa tensão e estimar os instantes adequados para a próxima etapa. Dessa forma, o ESC mantém o campo do estator sincronizado com o movimento do rotor, possibilitando a conversão contínua da energia elétrica em energia mecânica.

Segundo o manual do fabricante, o ESC suporta corrente contínua de até 120 A e corrente de pico de até 760 A [2]. A alimentação do sistema é realizada por uma bateria de polímero de lítio (LiPo) de duas células, com tensão nominal de 7,4 V, capacidade de 5200 mAh e taxa de descarga de 60C. Ao longo do trabalho, também são empregadas baterias preexistentes, com anos de uso, cujo efeito sobre os ensaios será analisado. O comando de aceleração aplicado ao ESC pode ter duas origens, selecionadas por uma chave de comutação, que conduz o sinal PWM (*Pulse Width Modulation* — modulação por largura de pulso, na qual a duração de cada pulso codifica o valor do comando) proveniente do controle remoto, por meio do receptor de rádio, ou o sinal gerado por uma Raspberry Pi embarcada no veículo, com bateria própria e conversor *step-down* para alimentação em 5 V.

2.2 Situação Atual e Estado da Arte

Para atender os objetivos, podem ser consideradas diferentes alternativas de medição, e a escolha da mais adequada entre elas depende de fatores como precisão, complexidade de implementação, custo e adequação às condições experimentais. Nesse contexto, as subseções a seguir apresentam o princípio de funcionamento de cada técnica, discutem sua aplicabilidade na caracterização do sistema e fundamentam a opção adotada.

2.2.1 Sensor Inercial (IMU) – MPU-6050

A Unidade de Medição Inercial (Inertial Measurement Unit — IMU) MPU-6050 reúne um acelerômetro e um giroscópio triaxiais, que medem, respectivamente, a aceleração a e a velocidade angular ω ao longo dos eixos x, y e z. Para caracterizar o movimento do automodelo, a IMU deve ser fixada rigidamente em uma região próxima ao centro geométrico do chassi, com seus eixos alinhados às direções longitudinal, lateral e vertical do veículo, de preferência afastada de fontes intensas de vibração e protegida contra impactos.

O torque produzido pelo motor T_{motor} é transmitido às rodas pelo sistema de transmissão, resultando em um torque nas rodas T_{roda}. Considerando a relação de redução da transmissão i e o rendimento mecânico η, essa relação é expressa por

$$T_{\text{roda}} = i\,\eta\,T_{\text{motor}}.$$

Nas rodas, o torque é convertido em força de tração $F_{\text{tração}}$, que atua sobre o solo e impulsiona o veículo. Considerando o raio efetivo r da roda e desprezando perdas no contato pneu-solo, essa força é dada por

$$F_{\text{tração}} = \frac{T_{\text{roda}}}{r}.$$

A aceleração longitudinal do automodelo depende da força resultante, obtida pela diferença entre a força de tração e as forças resistivas ao movimento. De acordo com a segunda lei de Newton, essa relação é descrita por

$$m\,a_x = F_{\text{tração}} - F_{\text{resistivos}}, \tag{2.1}$$

em que m é a massa total do veículo, a_x é a aceleração longitudinal e $F_{\text{resistivos}}$ representa a resultante das forças resistivas, como o atrito de rolamento e o arrasto aerodinâmico.

No sistema de controle, emprega-se a estrutura básica de malha fechada com realimentação da variável de processo e comparação com a referência [3]. A variável de processo é a velocidade longitudinal do automodelo, $v(t)$, estimada como $\hat{v}(t)$ pela integração numérica da aceleração longitudinal medida pela IMU, e a variável manipulada é o comando de aceleração u, enviado ao ESC, de modo que

$$\hat{v}(t) = \hat{v}(0) + \int_0^t a_x(\xi)\, d\xi,$$

em que $\hat{v}(0)$ é a condição inicial da estimativa.

A estimativa por integração tem, contudo, uma implicação que condiciona todo o uso da IMU, pois qualquer erro de medição do acelerômetro, em particular o desvio de zero, a aceleração que o sensor indica mesmo parado, acumula-se na integral. Um desvio constante produz na velocidade estimada um erro que cresce linearmente com o tempo, de modo que a estimativa é confiável em trajetos curtos e se degrada progressivamente em operação prolongada, exigindo filtragem e correção contínuas. Para a malha de controle, isso significa que a realimentação obtida pela IMU demanda tratamento permanente do sinal, sob pena de transferir a deriva do sensor para o comando.

A velocidade desejada é representada pela referência $v_{\mathrm{ref}}(t)$, que define o erro de controle.

$$e_v(t) = v_{\mathrm{ref}}(t) - \hat{v}(t).$$

A partir do erro de velocidade $e_v(t)$, o controlador calcula o comando $u(t)$, transmitido ao ESC por meio de um sinal elétrico PWM, com o qual o ESC controla a energia fornecida pela bateria aos enrolamentos do motor, produzindo o torque que a transmissão leva às rodas. As perturbações do processo são as variações das forças que agem sobre o veículo sem depender do comando, como o atrito de rolamento, a inclinação do solo e a perda de aderência, que alteram a aceleração resultante para um mesmo valor de u. A IMU mede a nova aceleração do chassi, a estimativa $\hat{v}(t)$ é atualizada por integração e realimentada ao controlador, que calcula um novo erro e um novo comando, e o ciclo se repete a cada período de amostragem.

Quanto à proteção do sistema, o microcontrolador pode detectar picos de aceleração e limitar a taxa de variação do comando u, suavizando a aceleração e reduzindo os picos de torque na transmissão. Essa ação é apenas parcialmente preventiva, pois atua depois que o pico já começou a ser medido. Desse modo, o sensor cumpre o objetivo de realimentação de velocidade, mas não o de proteção elétrica direta dos componentes.

A Figura 2.2 ilustra a conexão de um módulo MPU-6050 a um microcontrolador Arduino por meio do barramento $\mathrm{I^2C}$. A interface utiliza as conexões de alimentação

(V_{CC} e terra, GND) e dois sinais de comunicação, SDA (Serial Data), responsável pela transmissão dos dados, e SCL (Serial Clock), que fornece o sinal de sincronismo.

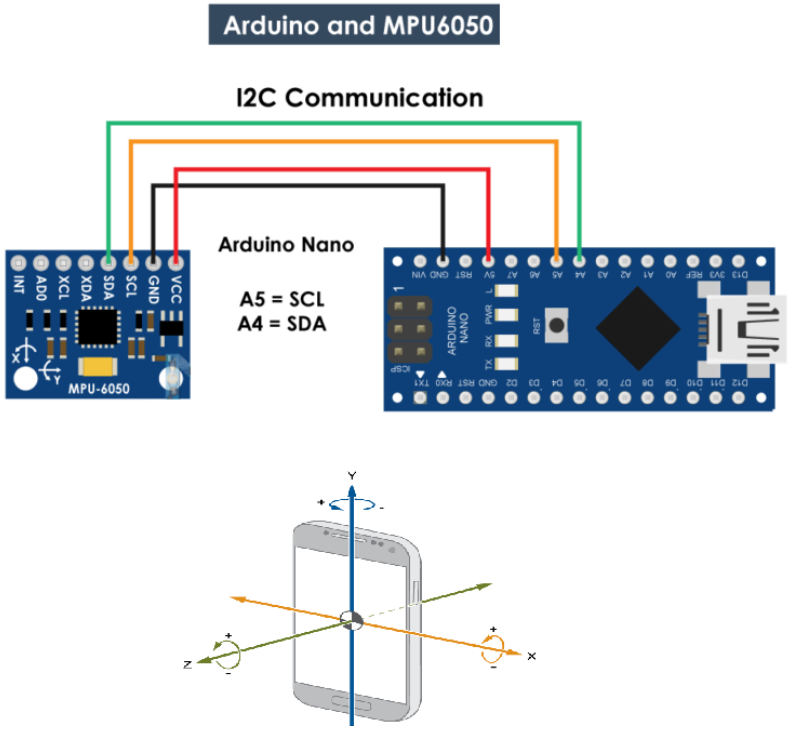


Figura 2.2: Conexão do módulo MPU-6050 a um microcontrolador Arduino por meio do barramento I^2C, com alimentação e sinais SDA e SCL.
Fonte: [4].

Em síntese, a IMU oferece uma cadeia de medição simples e de baixo custo, cuja limitação decisiva é a necessidade de identificar os parâmetros dinâmicos do veículo antes de qualquer estimativa de torque.

- **Vantagens:** permite medir a aceleração do chassi sem depender de um modelo mecânico para obter essa grandeza. Apresenta dimensões reduzidas, baixo custo e interface digital simples. Fornece medições de velocidade angular que podem ser úteis em análises posteriores da dinâmica do veículo.

- **Limitações:** a estimativa de velocidade por integração acumula erros e pode exigir filtragem e correção de deriva. As medições são sensíveis às vibrações e à projeção da gravidade nos eixos do sensor. A aceleração não permite determinar diretamente a corrente elétrica para garantir a proteção dos componentes contra sobrecorrente.

2.2.2 Sensor Magnético de Efeito Hall SS41F

O SS41F é um sensor digital de efeito Hall do tipo bipolar, cuja saída assume nível alto na presença do polo norte de um ímã e nível baixo na presença do polo sul. Quando um anel magnetizado — um ímã de ferrita com polos alternados ao longo da circunferência — gira rigidamente acoplado à roda ou ao eixo, o sensor produz N transições digitais por revolução, sendo N o número de alternâncias de polos. Esse é o princípio dos encoders de roda usualmente empregados em robótica, nos quais o microcontrolador conta as transições em uma janela de tempo para estimar a rotação.

Com c pulsos contados em uma janela de duração T_j, a velocidade angular do eixo que carrega o anel é $\omega = 2\pi c/(NT_j)$, sendo que a contagem fornece diretamente a velocidade ω_m quando o anel está no eixo do motor e fornece ω_{roda}, que se relaciona com ω_m pela redução i da transmissão, quando está na roda.

Na fixação no veículo, o anel magnetizado é acoplado rigidamente à roda ou ao eixo cuja rotação se deseja medir, e o sensor é montado no chassi, fixo, próximo ao anel. Entre o elemento Hall e os polos mantém-se uma entreferência — a distância entre o sensor e o anel — pequena e constante. O campo magnético decai rapidamente com a distância, razão pela qual uma folga excessiva enfraquece o sinal, enquanto uma folga mínima demais arrisca o contato mecânico. A conexão com o microcontrolador é direta — alimentação, terra e saída digital —, e a leitura por interrupção dispensa circuitos de condicionamento adicionais, uma vez que a saída do sensor já é um nível lógico compatível com a entrada do microcontrolador, ao contrário de um sinal analógico fraco, que exigiria amplificação e filtragem antes da conversão.

A estimativa de torque a partir da velocidade, contudo, requer a dinâmica rotacional do conjunto. Com momento de inércia J refletido no eixo do motor, coeficiente de atrito viscoso B e torque de carga T_L, a Segunda Lei de Newton para a rotação, aplicada a motores elétricos, é dada por

$$T_{\text{motor}} = J\,\frac{d\omega_m}{dt} + B\,\omega_m + T_L. \tag{2.2}$$

O torque depende, nesse caso, da derivada da velocidade medida e de três parâmetros, J, B e T_L, que precisam ser identificados separadamente, pois são propriedades do conjunto veículo–carga, não do sensor. J depende da massa e da redução, B do atrito interno da transmissão e T_L da carga e da inclinação — mudam com a configuração e não aparecem na leitura. Há, ainda, um limite de resolução inerente ao método, pois, em baixas rotações, poucos pulsos são contados e a estimativa se torna progressivamente mais grosseira. A derivada exigida pela Equação (2.2) amplifica esse ruído de quantização, tornando a estimativa de torque sensível à resolução do sensor.

Em malha fechada, a velocidade medida pode realimentar diretamente um controlador de velocidade, sem nenhum modelo de torque, da mesma forma que a velocidade estimada pela IMU. No sistema de controle, a variável de processo é a velocidade angular obtida pela contagem dos pulsos, e a variável manipulada é o comando de aceleração u. A referência de velocidade é comparada à medida, e o controlador ajusta o comando até eliminar o erro, na estrutura de malha fechada simples com realimentação. As perturbações são as variações de carga que alteram o torque demandado para uma mesma velocidade, como a inclinação do terreno e a mudança de aderência, que se manifestam como variação de T_L na Equação (2.2). Motores brushless com sensores Hall integrados já são controlados dessa maneira, com os mesmos sinais servindo à comutação e à realimentação.

Quanto à proteção do sistema, o SS41F não fornece nenhuma grandeza elétrica, de modo que a proteção contra sobrecorrente por limiar não pode ser implementada com esse sensor. A única ação preventiva disponível é a limitação da taxa de variação do comando, que suaviza a excitação do motor, sem garantia efetiva contra sobrecorrente.

Em síntese, o SS41F mede a velocidade com robustez e simplicidade de interface, mas só se aproxima do torque depois de identificados a inércia, o atrito e a carga do conjunto.

- **Vantagens:** baixo custo, robustez mecânica e velocidade de comutação superior a 100 kHz, com interface digital simples, compatível com a leitura por interrupção em microcontroladores comuns. Fornece a velocidade por contagem direta dos pulsos.

- **Limitações:** gera apenas pulsos associados à posição angular, sem informação sobre corrente elétrica ou torque. A estimativa de torque só é possível após a determinação de J, B e T_L, conforme a Equação (2.2). A instalação demanda alinhamento mecânico preciso entre o sensor e o anel, pois desalinhamentos produzem pulsos assimétricos que distorcem a medida.

2.2.3 Shunt Resistivo + Amplificador de Instrumentação (INA240)

No arranjo com shunt resistivo, um resistor de baixa resistência R_s é inserido em série no ramo de alimentação, entre a bateria e o ESC e, pela Lei de Ohm, a queda de tensão sobre ele é

$$V_s = R_s\, I.$$

Essa tensão, tipicamente da ordem de milivolts, é amplificada pelo circuito integrado

INA240, cuja saída, referenciada a uma tensão de polarização V_{bias}, é

$$V_{\text{out}} = G\,R_s\,I + V_{\text{bias}},$$

em que G é o ganho fixo do amplificador.

A dissipação de potência no resistor cresce com o quadrado da corrente. Considerando as correntes do ESC, um shunt de 1 mΩ dissipa cerca de 14 W em regime e mais de 500 W nos picos, o que faz o resistor aquecer e consumir parte da energia destinada ao motor. Observa-se, ainda, que o shunt instalado na alimentação do ESC mede a corrente média de entrada, e não a corrente de fase do motor, que é chaveada pelo PWM. Na aproximação usual, a corrente de entrada se relaciona à de fase pela razão cíclica D do chaveamento, a fração do período em que o PWM permanece ligado, o que resulta em

$$\bar{I}_{\text{bat}} \approx D\,I_{\text{fase}}. \tag{2.3}$$

No motor, a corrente de fase se relaciona ao torque pela constante de torque K_t do propulsor, $T_{\text{motor}} = K_t\,I_{\text{fase}}$, de modo que a corrente medida permite estimar o esforço mecânico produzido.

O INA240 é montado no circuito de medição, lendo a queda de tensão entre os terminais do shunt, e sua saída, um sinal analógico, é ligada à entrada do microcontrolador, conforme a Figura 2.3. O componente possui largura de banda de 400 kHz e rejeição reforçada a transientes de modo comum — a capacidade de rejeitar variações rápidas e simultâneas da tensão nos dois terminais de entrada, produzidas pelo chaveamento do ESC. Sem essa rejeição, os picos de chaveamento saturariam a saída do amplificador e mascariam a corrente. Em altas frequências, ainda, a indutância parasita do próprio resistor — de seus terminais e de sua construção — soma-se à queda ômica, e a tensão deixa de ser proporcional à corrente instantânea, distorcendo a leitura durante as bordas de chaveamento.

Em malha fechada, a corrente medida permite agir diretamente sobre o torque do propulsor e implementar a proteção contra sobrecorrente por limiar. No sistema de controle, a variável de processo é a corrente do propulsor, relacionada ao torque pela constante K_t do motor, e a variável manipulada é o comando de aceleração u, aplicado ao ESC. A referência de torque desejado é convertida na corrente correspondente e comparada à medida, e o controlador ajusta o comando até anular o erro, na estrutura de malha fechada simples com realimentação. As perturbações são as variações da carga mecânica que exigem mais corrente para um mesmo torque na roda, como a inclinação do terreno e a perda de aderência. Por medir a corrente diretamente, o

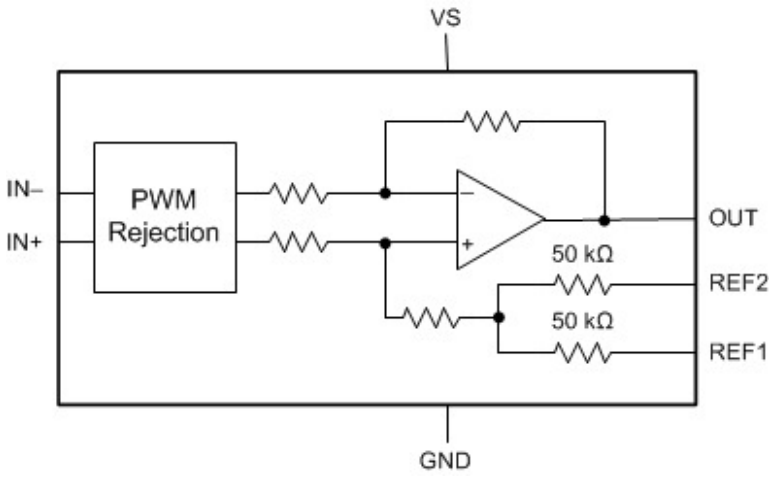


Figura 2.3: Amplificador de instrumentação INA240 para leitura de corrente por shunt resistivo.

Fonte: elaborada pela autora (2026).

arranjo viabiliza, ainda, a proteção do sistema. Sempre que a leitura ultrapassa um limiar, o controlador reduz a excitação, protegendo o conjunto contra sobrecorrente.

Em síntese, o arranjo com shunt e INA240 privilegia a precisão e o baixo custo em troca da simplicidade de instalação, o que o torna adequado como referência de bancada, mas não como sensor embarcado.

- **Vantagens:** proporciona uma medida direta da corrente, com boa linearidade e ampla largura de banda a baixo custo. A polarização da saída permite a leitura bidirecional com um único conversor. A rejeição a transientes de modo comum preserva o sinal sob o chaveamento do ESC.
- **Limitações:** dissipação de potência sob as correntes do ESC, com aquecimento do resistor. Contato elétrico direto com o ramo de potência, pela ausência de isolamento galvânico. Distorção da leitura em alta frequência, decorrente da indutância parasita do resistor.

2.2.4 Sensor de Efeito Hall Linear (ACS758)

O sensor de efeito Hall ACS758 mede a corrente elétrica indiretamente, proporcionando isolamento galvânico, ou seja, não há conexão elétrica direta entre o circuito de potência e o circuito de medição. Seu funcionamento baseia-se no efeito Hall. A corrente que percorre um condutor interno gera um campo magnético perpendicular a uma lâmina semicondutora do sensor, e a tensão desenvolvida nessa lâmina, a tensão de Hall, é proporcional ao campo e, portanto, à corrente medida. A tensão de saída varia em torno de um nível de referência, permitindo medir correntes nos dois sentidos.

$$V_{\text{out}} = V_{\text{offset}} + S\,I, \qquad I = \frac{V_{\text{out}} - V_{\text{offset}}}{S},$$

em que S é a sensibilidade, em V/A, e $V_{\text{offset}} = V_{CC}/2$ é o *offset* do sensor, ou tensão de repouso, isto é, a tensão de saída quando a corrente é nula ($I = 0$).

O sensor ACS758ECB-200B possui sensibilidade típica de 10 mV/A com alimentação de 5 V, reduzindo-se proporcionalmente em alimentações menores, uma vez que a saída é ratiométrica. O condutor interno de corrente apresenta resistência da ordem de 100 µΩ, de modo que a queda de tensão e a dissipação introduzidas pelo sensor são pequenas. A resolução da medida, por fim, é limitada pelo conversor analógico-digital de n bits e por sua tensão de referência V_{ref}, o menor degrau de tensão que o conversor distingue, conforme a Equação (2.4).

$$\Delta I = \frac{V_{\text{ref}}}{2^n\,S}. \tag{2.4}$$

Na fixação, o sensor é instalado em série no ramo de alimentação, entre a bateria e o ESC, e a saída analógica é ligada ao conversor analógico–digital (ADC) do microcontrolador, que converte a tensão de saída no número digital lido pelo programa, conforme a Figura 2.4.

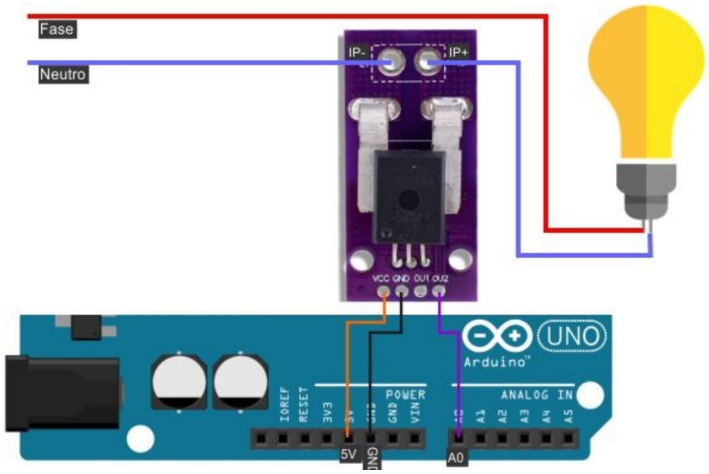


Figura 2.4: Sensor de corrente de efeito Hall linear ACS758.
Fonte: elaborada pela autora (2026).

Em malha fechada, o ACS758 se comporta como o arranjo com shunt. A variável de processo é o torque estimado a partir da corrente, a variável manipulada é o comando de acionamento u, e a referência de torque desejado é convertida na corrente correspondente e comparada à medida, com o controlador ajustando o comando até anular o erro, na estrutura de malha fechada simples com realimentação. Por medir a corrente diretamente, o sensor viabiliza, ainda, a proteção contra sobrecorrente por

limiar, com o controlador reduzindo a excitação sempre que a leitura ultrapassa o valor máximo admitido.

Como no arranjo com shunt, o sensor instalado no ramo de alimentação mede a corrente média de entrada, e não a corrente de fase do motor, que é chaveada pelo PWM. A conversão entre as duas se dá pela razão cíclica do comando, conforme a Equação (2.3), o que faz a corrente medida preservar a informação de esforço mecânico do propulsor.

Em síntese, o ACS758 isola eletricamente a medição e não dissipa potência no circuito de potência, ao custo de resolução limitada pela sensibilidade reduzida e de susceptibilidade a campos magnéticos externos.

- **Vantagens:** isolamento galvânico, sem dissipação adicional significativa e com banda suficiente para o chaveamento do ESC.
- **Limitações:** resolução limitada pelo conversor, inferior à do shunt para a mesma faixa de corrente. Necessidade de compensação do nível de repouso, pois qualquer deriva da tensão $V_{CC}/2$ se confunde com corrente contínua e transfere erro para a estimativa de torque. Sensibilidade a campos eletromagnéticos externos, que se somam ao campo da corrente medida.

2.2.5 Síntese Comparativa

A diferença entre as abordagens está, sobretudo, na cadeia de dependências até o torque. A IMU e o SS41F exigem a identificação prévia de parâmetros mecânicos (m, $F_{\text{resistivos}}$, J, B e T_L), que são propriedades do conjunto veículo–carga e mudam com a configuração, enquanto a corrente elétrica se relaciona ao torque por constantes do próprio propulsor, identificáveis em bancada. Com isso, a corrente elétrica é a grandeza de cadeia mais curta até o torque, e o sensor Hall linear, o melhor equilíbrio entre os sensores de corrente para este sistema, já que possui isolamento galvânico para proteger o circuito das altas correntes, e não dissipa potência.

2.3 Proposta do Projeto

2.3.1 O estimador de torque

A corrente é medida no ramo de alimentação pelo sensor de efeito Hall linear ACS758 e convertida em torque por um estimador que não exige o conhecimento da redução da transmissão. O ponto de partida é a curva característica estática do propulsor, obtida no ensaio de tração de corrente versus força, no qual o veículo é mantido

parado e a força de tração na roda é medida para cada comando aplicado. Para empregar a corrente medida no ramo de alimentação, define-se a corrente de fase equivalente como o quociente da corrente de bateria, com as perdas descontadas, pelo comando

$$I_{\text{fase,eq}} = (I_{\text{bat}} - I_0(u))/u,$$

na qual $I_0(u)$ é a corrente de perdas do conjunto, medida em ensaio em vazio. A divisão pelo comando recupera a corrente de fase que o chaveamento esconde da medida, conforme a Equação (2.3), relacionando-se pela curva característica estática do propulsor

$$F_{\text{tração}} = G_F\,(I_{\text{bat}} - I_0(u))/u, \tag{2.5}$$

em que G_F, em N/(A/u), é o coeficiente angular do ajuste, a força de tração produzida por unidade de corrente de fase equivalente.

O torque na roda fecha a cadeia corrente–força. A força de tração atua no raio efetivo da roda, $T = F_{\text{tração}}\, r_{\text{ef}}$, e a substituição da Equação (2.5) resulta na estimativa

$$\hat{T} = K_T\,\frac{I_{\text{bat}} - I_0(u)}{u}, \tag{2.6}$$

em que $K_T = G_F\, r_{\text{ef}}$, em N·m/(A/u), é o torque na roda por unidade de corrente de fase equivalente. Os dois coeficientes medem grandezas diferentes, e a distinção está na unidade, pois G_F relaciona corrente a força, ao passo que K_T relaciona a mesma corrente a torque. A passagem de um ao outro é apenas a multiplicação pelo raio efetivo, que traduz estaticamente força em torque. Como G_F já contém a constante de torque do motor, o rendimento e a redução da transmissão, K_T reúne esses ganhos num único coeficiente identificável em bancada.

Na cadeia do modelo, cada elo é estático, exceto um, pois o comando u gera a corrente I através da dinâmica comando–corrente $G_2(s)$ da malha interna. A corrente se converte em torque pela relação estática da Equação (2.6), com K_T, e o torque se converte em força pela relação estática $F = T/r_{\text{ef}}$, com o raio efetivo, que portanto não participa da dinâmica da planta, entrando apenas na conversão estática da ponta da cadeia.

A validação do estimador exige um instrumento capaz de medir a força de tração na escala do veículo, e a escolha desse instrumento foi precedida de um estudo conduzido no início do projeto, que comparou célula de carga com amplificador, torquímetro, dinamômetro e balança de gancho sob os critérios de facilidade de implementação, tamanho e custo. A célula de carga foi afastada porque seu sinal, da ordem de milivolts, exige circuito de amplificação dedicado e uma fixação mecânica própria entre o veículo

e o ponto de ancoragem do ensaio. O torquímetro demanda acoplamento mecânico no eixo da transmissão e tem custo elevado para a faixa de dezenas de newtons do ensaio. O dinamômetro de tração pressupõe bancada de escala automotiva, inadequada a um veículo de dezenas de newtons. A balança de gancho foi a opção escolhida, pois mede diretamente a força, dispensa condicionamento de sinal e adaptação mecânica além do próprio gancho, e serve como padrão de bancada para o ajuste e a validação do coeficiente K_T. O protocolo do experimento é detalhado na Metodologia, no Capítulo 3.

2.3.2 A estrutura de controle

A estrutura de controle proposta organiza-se em torno de dois caminhos que partem da referência. O torque pedido T_{ref} passa pelo seletor de mínimo, que o limita ao torque transferível, e a referência efetiva $T_{\text{ref,ef}}$ alimenta dois caminhos. No caminho de pré-alimentação, o controlador *feedforward* C_{ff} converte a referência na corrente esperada I_{ff} e no comando equivalente u_{ff}. No caminho de realimentação, o controlador mestre C_1 compara a referência com o torque estimado $\hat{T}$ e produz a correção ΔI. As duas parcelas somam-se na referência da malha interna I_{ref}, que o controlador escravo C_2 persegue ajustando o comando u sobre o pré-posicionamento u_{ff}. O comando aciona a planta $G_2(s)$, cuja saída é a corrente I, e o estimador $\hat{G}$ reconstrói o torque a partir da corrente e do comando. As subseções a seguir detalham cada bloco.

A descrição da estrutura proposta emprega a notação usual das notas de aula de controle, na qual o índice 1 designa a malha mestra e o índice 2 a malha escrava [5], em que R é a referência, Y a variável controlada, C o controlador, U a saída do controlador e L a perturbação. A Tabela 2.1 fixa a correspondência entre esses símbolos e as variáveis do projeto, e a leitura do diagrama e do texto se apoia nos mesmos nomes.

Tabela 2.1: Correspondência entre a notação das notas de aula e as variáveis do projeto.

Símbolo	Nome	Variável do projeto
R_1	referência da malha mestra	torque pedido T_{ref}, após o seletor $T_{\text{ref,ef}}$
Y_1	variável controlada primária	torque estimado $\hat{T}$
C_1	controlador mestre	Controlador de Torque, $K_{p1}(u)$, T_{i1}
U_1	saída do mestre	correção de corrente ΔI
R_2	referência da malha escrava	$I_{\text{ref}} = I_{\text{ff}} + \Delta I$
Y_2	variável controlada secundária	corrente medida I
C_2	controlador escravo	PI com anti-windup, K_{p2}, T_{i2}
C_{ff}	controlador *feedforward*	curva característica aplicada à referência
U_2	variável manipulada	comando u, limitado à região de aderência
$G_2(s)$	planta da malha interna	dinâmica comando–corrente identificada
$G_1(s)$	planta da malha externa	escrava fechada seguida do estimador
L	perturbações	afundamento de tensão; variação térmica de I_0

2.3.3 O seletor de mínimo

O controle seletivo, também chamado de controle *override*, é a estrutura na qual duas ou mais referências candidatas disputam o comando do processo e um seletor escolhe, a cada instante, aquela que governa o controlador [5]. No seletor de mínimo, empregado neste trabalho, a escolha se dá pela comparação do torque de referência com o limiar de aderência.

$$T_{\text{ref,ef}} = \min\left(T_{\text{ref}},\, T_{\text{aderência}}\right), \tag{2.7}$$

em que T_{ref} é a referência, $T_{\text{aderência}}$ o limiar de aderência e $T_{\text{ref,ef}}$ a referência efetiva, que segue adiante na malha.

Quando a referência pedida excede o que o processo admite, segui-la pode causar danos ao equipamento ou tornar o modelo de controle inválido. Assim, o seletor corta a referência no limiar, e o controlador nunca recebe um pedido inexecutável. Em compensação, enquanto o limite atua, o torque entregue difere do torque pedido, e essa divergência é deliberada. A malha passa a regular o processo contra o limiar transferível, não contra a referência, e o erro persistente entre ambos não é falha de controle, mas a proteção em exercício. Para que o controlador não persiga a referência inalcançável, é a referência efetiva, já cortada, a que alimenta os dois caminhos da estrutura.

No projeto, o limiar é o torque máximo transferível ao solo $T_{\text{aderência}}$, e o ponto de inserção é a entrada da malha, antes do *feedforward* e da realimentação. No *feedforward*, a referência efetiva é convertida na corrente esperada. Na realimentação, é contra ela que o torque estimado é comparado. O benefício é duplo. A roda não patina, pois o torque comandado nunca excede o transferível, e o modelo do propulsor permanece válido, pois ele só descreve o processo abaixo do limite de aderência. O seletor, portanto, protege a aderência e a validade do modelo logo na entrada da estrutura.

2.3.4 O *feedforward*

A pré-alimentação da referência, ou *feedforward*, é o bloco que converte a referência diretamente em uma parcela da ação de controle, sem esperar que o erro se manifeste [6]. O fundamento é a divisão de esforço entre os dois caminhos da estrutura. O bloco de pré-alimentação antecipa a resposta à referência, e o bloco de realimentação corrige o que a pré-alimentação não previu. Para que a referência se converta em ação de controle sem passar pelo erro, o caminho que ela atravessa precisa ser o inverso do modelo da malha

$$C_p(s) = \frac{1}{H_1(s)}, \tag{2.8}$$

em que $H_1(s)$ é o modelo que a referência atravessa. No projeto, o controlador C_{ff} recebe a referência efetiva e fornece a corrente esperada I_{ff}, que se soma à correção ΔI do mestre para formar a referência da malha interna I_{ref}. A realimentação, por sua vez, atua depois que o desvio aparece.

Sem a pré-alimentação, o controlador dependeria apenas da realimentação, e o termo integrador carregaria sozinho todo o esforço de regime, deteriorando o transiente. A limitação da estrutura é a dependência do modelo. Quanto mais o processo real se afasta de $H_1(s)$, maior o resíduo que recai sobre a realimentação. A pré-alimentação da perturbação, possível apenas quando a perturbação é medida ou estimada, não é empregada, pois nem o afundamento da tensão da bateria sob carga nem a variação térmica de I_0 são mensuráveis no veículo.

No projeto, o *feedforward* é a inversa da curva característica. Aplica-se a Equação (2.6) no sentido da referência, o que fornece a corrente esperada

$$I_{\text{ff}} = I_0(u) + \frac{u\, T_{\text{ref,ef}}}{K_T}, \tag{2.9}$$

e o comando equivalente u_{ff} é o valor que resolve essa equação. A saída do controlador mestre, a correção de corrente ΔI, responde pelo que a pré-alimentação não previu, e o somador forma a referência da malha interna $I_{\text{ref}} = I_{\text{ff}} + \Delta I$. Dessa forma, a pré-alimentação age antes do erro e a realimentação corrige o que resta.

2.3.5 A cascata

A estrutura em cascata organiza duas malhas aninhadas. O controlador mestre compara a referência com a variável controlada primária, e sua saída é a referência do controlador escravo, que compara essa referência com a variável secundária [5]. Cada malha obedece à lei de controle proporcional-integral, em que o erro $e = R - Y$ alimenta

$$u(t) = K_c \left(e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau)\, d\tau \right), \tag{2.10}$$

em que K_c é o ganho e T_i o tempo integral do controlador [7]. A justificativa da cascata está na rejeição da perturbação interna. Na estrutura, a perturbação L_2 atua dentro da malha escrava, e a função de transferência entre ela e a variável secundária é

$$\frac{Y_2}{L_2} = \frac{G_{L2}}{1 + C_2\, G_2\, G_{m2}}, \tag{2.11}$$

em que G_{L2} é o caminho da perturbação até a saída secundária, C_2 o controlador escravo, G_2 a planta interna e G_{m2} o instrumento que realimenta a malha. Com o ganho de malha grande na banda de frequência da perturbação, o denominador reduz o efeito de L_2 antes que ela se transforme em erro na malha externa. Para que as duas malhas não disputem o mesmo atuador, a regra de separação de velocidades exige que a interna seja de três a dez vezes mais rápida que a externa.

No projeto, o mestre é o controlador de torque, e o escravo, o controlador de corrente, mais rápido e sensível às perturbações elétricas. A planta interna $G_2(s)$ é a dinâmica comando–corrente, e a malha interna rejeita, pela Equação (2.11), as perturbações elétricas antes que se tornem erro de torque, enquanto a malha externa cuida do seguimento da referência.

2.3.6 O controle inferencial

No controle inferencial, a variável controlada não pode ser medida on-line e é reconstruída por um modelo do processo a partir de uma variável secundária, medida e sensível a ela [5]. No projeto, o comando u alimenta a planta $G_2(s)$, cuja saída primária, o torque T, não é mensurável embarcada. A corrente I, variável secundária medida, e o próprio comando alimentam o modelo $\hat{G}$, que reconstrói o torque $\hat{T}$. O fundamento da decisão é a indisponibilidade de sensor para a variável primária. Sem instrumentação para ela, o modelo é o único caminho de realimentação disponível, e o desempenho de toda a estratégia depende da precisão desse modelo.

No projeto, o torque na roda é a saída primária, e a corrente do ramo de alimentação é a medida secundária. O modelo é a curva característica validada no ensaio de tração de corrente versus força, sintetizada pela Equação (2.6). O estimador de torque fecha o laço externo: limita a estimativa à faixa validada e filtra-a antes de alimentar o mestre, pois é quase-estático e não deve reagir a transientes em que corrente e comando se desbalanceiam. O estimador, portanto, concentra em si a precisão do controle de torque.

2.3.7 As proteções do comando

O comando do ESC satura em dois pontos do seu curso, sendo um a zona morta, abaixo da qual o motor não acelera, e o outro a fronteira da região validada. Quando o atuador satura, o erro continua alimentando o integrador do controlador, que acumula até a saída ficar presa no limite mesmo após a reversão do erro. O tratamento clássico dessa condição é o condicionamento da ação integral, também chamado de anti-*windup* [7]. No condicionamento, a saída linear u_{lin} passa pela saturação σ, e o comando efetivo

u retorna ao controlador, de modo que o integrador não acumula o erro em excesso enquanto a saturação persiste.

No projeto emprega-se o *clamping* no integrador do controlador escravo, ajustado para que a saída fique exatamente no limite, em vez de simplesmente congelar. Com isso, qualquer reversão do erro tira a saída da saturação imediatamente. Duas proteções completam a estrutura sobre o comando, sendo a primeira a limitação à região de aderência validada, fronteira que mantém o modelo, o estimador e o controlador válidos. A segunda é a proteção contra sobrecorrente por limiar, que reduz a excitação sempre que a leitura ultrapassa o valor máximo admitido, o que só é possível porque a corrente é medida.

2.3.8 A classificação das variáveis

Na classificação das variáveis de processo, o controle de torque deste propulsor segue o perfil do controle de vazão, de dinâmica rápida com tempo morto desprezível, perturbações frequentes porém pequenas e ruído de alta frequência na medição [3]. A variável controlada primária é o torque na roda, que não é mensurável embarcada, e a variável controlada secundária é a corrente de bateria, lida pelo sensor. A variável manipulada é o comando u, e as perturbações são o afundamento de tensão da bateria sob carga e a variação da corrente de perdas com a temperatura, ambas sem sensor no veículo e ambas grandezas de influência clássicas, que alteram a medição e o processo sem serem o objeto do controle [8].

2.3.9 O projeto dos controladores

O projeto não se deu de uma vez, pois cada proteção responde a uma falha, e a ordem de apresentação é a ordem em que as decisões foram tomadas. O projeto dos controladores segue o método de modelo interno, uma síntese direta na qual a lei de controle deriva do modelo do processo, com o parâmetro de ajuste explicitando o compromisso entre desempenho e robustez [9, 10]. Especifica-se que a malha fechada se comporte como primeira ordem com constante de tempo λ, o mais lento que se deseja exigir dela, e a especificação é filtrada por $1/(\lambda s + 1)$, que torna o ajuste robusto. O cancelamento do polo da planta e a solução para o controlador resultam, para o PI, em

$$K_p = \frac{\tau}{K\,(\lambda + \theta_a)}, \qquad T_i = \tau, \tag{2.12}$$

em que τ e K são a constante de tempo e o ganho da planta e θ_a o atraso. No método [10], o controle clássico realimenta apenas a saída medida, enquanto o controle

por modelo interno compara a saída com a prevista pelo modelo $\tilde{G}$ do processo, e o controlador contém a inversa da parte invertível do modelo e um filtro F que torna o ajuste robusto, neste trabalho de primeira ordem, com constante de tempo λ.

A **malha escrava**, de corrente, atua sobre a planta identificada no ensaio de tração de corrente, apresentada no Capítulo 4. Como a curva estática não é uma reta — o ganho do platô cresce de 82 a 126 A/u —, emprega-se para o projeto o ganho local da planta, a inclinação da curva estática no ponto de operação, e não a média. Essa curva é ajustada por uma quadrática sobre os dados da descida, $I_{\mathrm{ss}}(u) = -96{,}4\,u^2 + 175{,}6\,u - 5{,}76$ (o script da simulação, apresentado no repositório do trabalho, ajusta e imprime esses coeficientes), cuja inclinação no ponto nominal, o comando de 105° ($u = 0{,}118$), vale 153 A/u. Com a escolha $\lambda_2 = \tau = 0{,}18$ s, que fecha a malha tão rápido quanto a planta permite, a Equação (2.12) fornece $T_{i2} = 0{,}18$ s e $K_{p2} = 0{,}18/(153 \times 0{,}18) \approx 6{,}5 \times 10^{-3}$ u/A. A **malha mestra**, de torque, vê uma planta composta pela escrava fechada seguida da conversão do estimador, cujo ganho depende do ponto de operação. Dois cuidados são próprios da cascata. O primeiro é a separação de velocidades. A regra da estrutura manda que o mestre seja de três a dez vezes mais lento que a escrava [5], para que a escrava lhe pareça instantânea. Adota-se $\lambda_1 = 1{,}1$ s, seis vezes λ_2. O segundo é a variação do ganho com o comando, tratada por **ganho programado**, em que o ganho proporcional do mestre é atualizado com o comando vigente, $K_{p1}(u) = \lambda_2 u/(K_T \lambda_1)$, o que lineariza o caminho da malha externa ao longo da faixa de operação. No ponto nominal, $K_{p1} = 0{,}18 \times 0{,}118/(0{,}028 \times 1{,}1) \approx 0{,}70$ A/(N·m), e $T_{i1} = 0{,}18$ s.

As duas malhas, cada uma com sua planta, seu controlador e seus ganhos, consolidam-se na Tabela 2.2. Os demais elementos da estrutura — o *feedforward*, o seletor de aderência, os limites, o anti-windup, o estimador e as rampas — não são controladores, mas as proteções e as conversões que cercam os dois.

Tabela 2.2: As duas malhas da cascata e seus elementos de projeto.

	Malha interna (escrava)	Malha externa (mestra)
Variável controlada	Corrente I	Torque estimado $\hat{T}$
Variável manipulada	Comando u	Referência de corrente
Planta	$G_2(s)$, identificada na Seção 4.6	Escrava fechada + estimador
Controlador	PI	PI com ganho programado
Ajuste (IMC)	$\lambda_2 = 0{,}18$ s	$\lambda_1 = 1{,}1$ s
Ganhos	$K_{p2} \approx 6{,}5 \times 10^{-3}$ u/A	$K_{p1}(u) = \lambda_2 u/(K_T \lambda_1)$
	$T_{i2} = 0{,}18$ s	$K_{p1} \approx 0{,}70$ A/(N·m), $T_{i1} = 0{,}18$ s

2.3.10 A implementação digital

A teoria do projeto é contínua, ao passo que a implementação é necessariamente digital, pois o laço passa integralmente por computadores. A corrente é amostrada pelo conversor do Arduino, o controlador executa como programa no computador de bordo e o comando segue por pulso digital ao ESC. O controlador contínuo é, assim, traduzido em equações de diferenças executadas a cada período de amostragem T_s, e o projeto permanece válido se T_s for pequeno frente às dinâmicas controladas, conforme as regras clássicas de discretização [11]. Adota-se $T_s = 10$ ms, o regime do *firmware* rápido já gravado no Arduino, menor que um décimo dos tempos integrais de ambas as malhas.

As duas malhas se discretizam da mesma forma. A escrava executa, a cada amostra,

$$u[k] = u_{\mathrm{ff}}[k] + K_{p2}\left(e_2[k] + \frac{T_s}{T_{i2}}\sum_j e_2[j]\right),$$

e o mestre,

$$I_1[k] = K_{p1}(u[k])\left(e_1[k] + \frac{T_s}{T_{i1}}\sum_j e_1[j]\right),$$

com as somas dos erros substituídas, na prática, por acumuladores atualizados a cada amostra. O filtro do estimador e as rampas da pré-alimentação e da referência são recursões de primeira ordem idênticas, todas no mesmo relógio de 10 ms. Cada elemento da malha corresponde a um bloco do script da simulação (apresentado no repositório do trabalho, A.3), que é a versão de referência da implementação, e o mapa entre elementos e linhas de código consolida-se na Tabela 2.3.

Tabela 2.3: Implementação da malha: onde cada elemento vive no código (script A.3).

Elemento	Localização no script
Constantes do projeto (λ, T_s, limites, rampas, filtro)	linhas 49–62
Corrente de perdas $I_0(u)$ e comando equivalente	linhas 108 e 150–160
Ganhos IMC (K_{p2} e K_{p1} programado)	linhas 175–177
Estimador de torque, com teto e filtro	linhas 212–217
Seletor de aderência e rampa da referência	linhas 219–223
Feedforward de corrente e caminho direto	linhas 229–235
PI escravo, com anti-windup por clamping	linhas 238–248
Limite do comando à região de aderência	linhas 241 e 56–57

Duas escolhas de implementação condicionam o desempenho. A primeira delas é o *feedforward* duplo, no qual, além da corrente esperada, a inversa da curva fornece o comando equivalente u_{ff}, e o PI escravo atua apenas sobre o desvio. Sem esse pré-posicionamento, o PI precisaria acumular integral para segurar qualquer comando

diferente de zero, e o transiente destruiria o estimador, como revelou a simulação. A segunda é o anti-*windup* por *clamping* (linhas 244–246 do script A.3), o condicionamento da ação integral descrito na Seção 2.3.7, cuja alternativa mais simples, a integração condicional, travou o sistema em saturação nas simulações iniciais.

Sobre a malha externa, duas salvaguardas se aplicam, pois o estimador é quase-estático e só é válido onde foi caracterizado. Em transientes em que corrente e comando desbalanceiam, ele produz valores fisicamente impossíveis, e sua saída é limitada à faixa validada. O teto, 3,35 N·m, é o torque que o próprio estimador atinge no topo da região de aderência, e a estimativa é, ainda, filtrada por 0,6 s, constante de tempo escolhida em simulação para rejeitar o ruído da divisão sem atrasar a malha. A referência que entra no mestre é rampada a 0,6 N·m/s. O filtro da especificação de malha fechada no método de modelo interno já filtra a referência [10], e a rampa é sua versão prática, que evita que degraus grandes de referência carreguem o integrador do mestre. A rampa está no caminho da referência, não da realimentação, e a rejeição de perturbação não fica mais lenta por causa dela. Por fim, o próprio comando é limitado à região de aderência validada, $u \in [0{,}045;\ 0{,}21]$, que corresponde, pela normalização da metodologia, aproximadamente aos comandos de 99° a 113°. O limite inferior tira a malha da zona morta, e o superior a mantém na fronteira da aderência. A simulação mostrou esse limite ser necessário, pois a curva de torque do propulsor não é monotônica além dessa região e comandar nela inverte o sinal da planta e desestabiliza a malha externa. O limite não é apenas proteção, mas a fronteira que mantém o modelo, o estimador e o controlador válidos.

O conjunto dessas decisões atende diretamente aos objetivos do trabalho. A estrutura controla o torque em malha fechada, com seguimento de referência e rejeição de perturbações, sobre um propulsor caracterizado experimentalmente, operando dentro dos limites em que o modelo é válido e protegido contra sobrecorrente e patinagem. Com a estrutura, o projeto dos controladores e a implementação digital, a proposta do sistema de controle fica completamente especificada, e a sua materialização experimental é descrita na Metodologia, Capítulo 3.

2.4 Resumo do Capítulo

Este capítulo apresentou o sistema de propulsão do automodelo e comparou as principais grandezas mensuráveis para sua caracterização, a saber, aceleração, velocidade angular, corrente elétrica e força de tração. Cada uma se associa ao torque por uma cadeia própria, descrita pelas Equações (2.1) e (2.2). A comparação evidenciou a corrente elétrica como a grandeza de cadeia mais curta até o torque e o sensor de efeito

Hall linear ACS758 como a melhor opção entre os sensores avaliados.

Sobre essa escolha, definiu-se a proposta do trabalho. Ela é um estimador de torque a partir da corrente medida, validado contra um padrão de tração obtido com uma balança de gancho. A malha de controle em cascata, com *feedforward*, anti-windup e as proteções de aderência e de sobrecorrente, estrutura-se para atender aos objetivos de controle em malha fechada do propulsor. Com a classificação das variáveis, o projeto dos controladores por modelo interno e a implementação digital, a proposta fica completamente especificada. A materialização experimental dessa proposta — a montagem, os ensaios e o orçamento de incertezas — é descrita na Metodologia, Capítulo 3.

Capítulo 3

Metodologia

Este capítulo descreve os métodos experimentais empregados na caracterização do sistema de propulsão do automodelo. Cada ensaio é apresentado pelo papel que seus dados ocupam na estrutura de controle proposta no Capítulo 2. O ensaio em bancada valida os instrumentos, o sensor de corrente ACS758ECB-200B e a balança de gancho, antes que entrem na curva característica, enquanto o ensaio em vazio mede a corrente consumida pelo conjunto sem carga mecânica, e ambos caracterizam o estimador de torque. O ensaio de tração de corrente versus força relaciona, degrau a degrau, a corrente à força de tração medida pela balança, fornecendo a dinâmica da malha escrava. A Seção 3.1 descreve a montagem comum, mecânica e elétrica. As Seções 3.2 a 3.4 seguem o mesmo roteiro, definição e objetivo, configuração, verificações pré-ensaio, procedimento e resultados fornecidos. A Seção 3.5 fecha o capítulo com o orçamento de incertezas. Para cada escolha, indicam-se o critério e as alternativas consideradas, de modo a permitir a reprodução integral do procedimento.

3.1 A Montagem do Ensaio

Na estrutura de controle proposta, a corrente medida alimenta a malha interna e o torque estimado, a malha externa, e o elo entre as duas é a curva característica, que relaciona a corrente ao esforço mecânico do propulsor. Caracterizar esse elo exige medir, em cada condição de operação, as duas grandezas que ele liga, a corrente elétrica consumida pelo conjunto e a força de tração desenvolvida pelas rodas.

A força de tração só se manifesta, em princípio, enquanto o veículo se move. O ensaio estático contorna essa condição impedindo o deslocamento. Com o automodelo ancorado, o pneu não consegue rolar, e a força que seria trocada com o solo na direção do movimento transfere-se integralmente para a estrutura de retenção, onde é medida como a tensão em um cabo. Com a roda travada, o motor opera na condição de rotor

bloqueado, na qual a exigência de torque é máxima, sendo esse o segundo motivo para ancorar o veículo, pois é a sua condição de partida.

O instrumento utilizado para medir a força de tração é uma balança de gancho, comum como balança de bagagem, cuja indicação é expressa em quilogramas. Quando submetido à tração, o instrumento detecta a força aplicada e a apresenta como uma massa equivalente, correspondente à força-peso que produziria a mesma indicação sob a aceleração da gravidade de referência. Essa equivalência permite converter a leitura em força, expressa em newtons, por meio de

$$F\,[\mathrm{N}] = 9{,}81\, m_{\mathrm{lei}}\,[\mathrm{kg}],$$

em que m_{lei} representa o valor indicado pela balança.

3.1.1 Ancoragem e geometria do cabo

A montagem experimental utiliza um cabo de 126 cm, passado ao redor de uma gaveta pesada e fixa, que atua como estrutura de ancoragem, atando cada extremidade da alça da balança, conforme a Figura 3.1. O gancho é acoplado a uma estrutura na parte traseira do automodelo, posicionada acima do eixo de transmissão das rodas, buscando manter a linha de tração alinhada à direção longitudinal do veículo, minimizando componentes transversais da força. Durante o ensaio, a balança permanece suspensa a 15 cm do solo, e o ponto de ancoragem na gaveta está a 28 cm. Todas as dimensões foram medidas três vezes, adotando-se a média aritmética como valor representativo.

Como os engates se encontram a alturas diferentes, o cabo não é perfeitamente horizontal, e a tensão registrada pela balança é superior à componente que efetivamente equilibra a tração. O cabo, a linha horizontal entre os mesmos pontos e a diferença de altura formam um triângulo retângulo cuja hipotenusa é o próprio cabo. O cateto vertical, oposto ao ângulo θ entre o cabo e a horizontal, vale $28 - 15 = 13$ cm. Pela razão entre o cateto oposto e a hipotenusa,

$$\operatorname{sen}\theta = \frac{13}{126} \qquad \Rightarrow \qquad \theta = 5{,}9^{\circ},$$

o que resulta em $\cos\theta = 0{,}995$. Tomar a leitura da balança diretamente como força de tração equivale a aproximar $\cos\theta$ por 1. O erro dessa aproximação é quantificado como componente de incerteza na Seção 3.5.

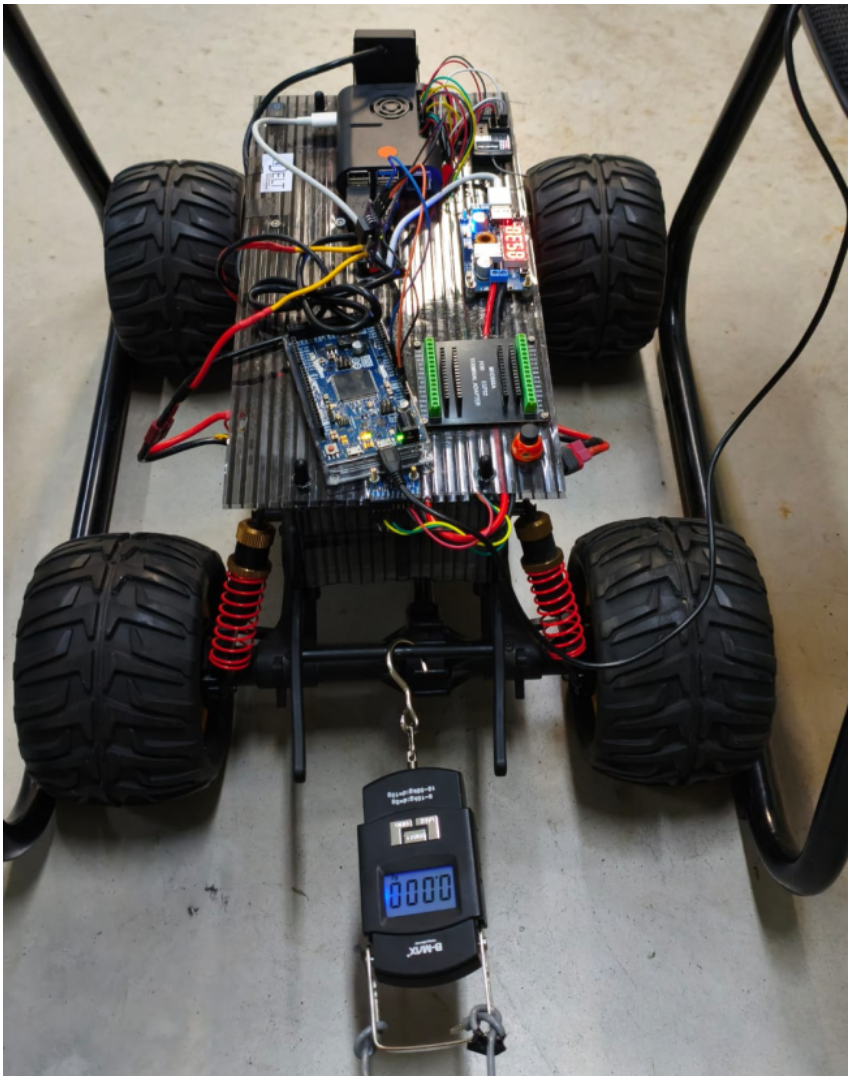


Figura 3.1: Montagem do ensaio de tração: automodelo ancorado pela balança de gancho suspensa entre o engate traseiro e a estrutura fixa.
Fonte: elaborada pela autora (2026).

3.1.2 Massa adicional

Em alguns ensaios, foram fixados halteres na dianteira do veículo, conforme ilustrado na Figura 3.2, aumentando a carga normal sobre os pneus e, consequentemente, o limite de aderência antes da patinagem. Essa massa adicional não interfere diretamente na curva de torque medida pela balança, pois, em condição estática, a força horizontal registrada corresponde à tração desenvolvida pelo motor. A massa total do conjunto, incluindo veículo, baterias e halteres, foi de 6,640 kg, determinada pela média de três pesagens. Essa condição é especificada porque variações na massa podem alterar o limite de aderência e comprometer a comparabilidade dos resultados.



Figura 3.2: Halteres fixados na dianteira do veículo para aumentar a carga normal sobre os pneus.

Fonte: elaborada pela autora (2026).

3.1.3 Medida do raio efetivo da roda

O torque da roda depende do produto da força pelo raio efetivo de rolamento sob carga, pois o pneu se deforma sob o peso do conjunto e trabalha com um raio menor que o nominal. Empregou-se o método de *roll-out*. Com o veículo encostado em uma parede, para que o deslocamento se desse em linha reta, marcou-se o pneu e o solo em um mesmo alinhamento e movimentou-se o automodelo até completar cinco voltas da roda. A distância percorrida entre as marcas, anotada em três medições independentes, foi de 236 cm em média, e o raio efetivo segue da Equação (3.1):

$$r_{\mathrm{ef}} = \frac{L}{2\pi n_v} = \frac{236}{2\pi \times 5} = 7{,}51 \text{ cm} = 0{,}0751 \text{ m}, \tag{3.1}$$

em que $n_v = 5$ é o número de voltas completas.

O fabricante especifica 80 mm de raio para o pneu novo, sem carga. O raio efetivo medido, 75,1 mm, é $(80 - 75{,}1)/80 = 6{,}1\%$ menor, a deflexão do pneu sob a carga do conjunto. A cadeia mecânica da medida fecha com a Equação (3.2):

$$T_{\mathrm{roda}} = F\, r_{\mathrm{ef}}. \tag{3.2}$$

3.1.4 Adaptação do sensor de corrente

A corrente do conjunto é medida pelo ACS758ECB-200B, um sensor linear de efeito Hall, isolado galvanicamente do circuito de potência e alimentado em 3,3 V pelo Arduino Due, segundo a folha de dados do fabricante [12]. A instalação em série entre a bateria e o ESC foi resolvida com um conector Deans-T em Y, usualmente empregado para conectar duas baterias. O lado vermelho do conector foi interrompido, e cada uma de suas extremidades foi soldada a um terminal de corrente do sensor, com termoretrátil envolto, conforme a Figura 3.3. A adaptação dispensa qualquer corte nos cabos originais do automodelo.

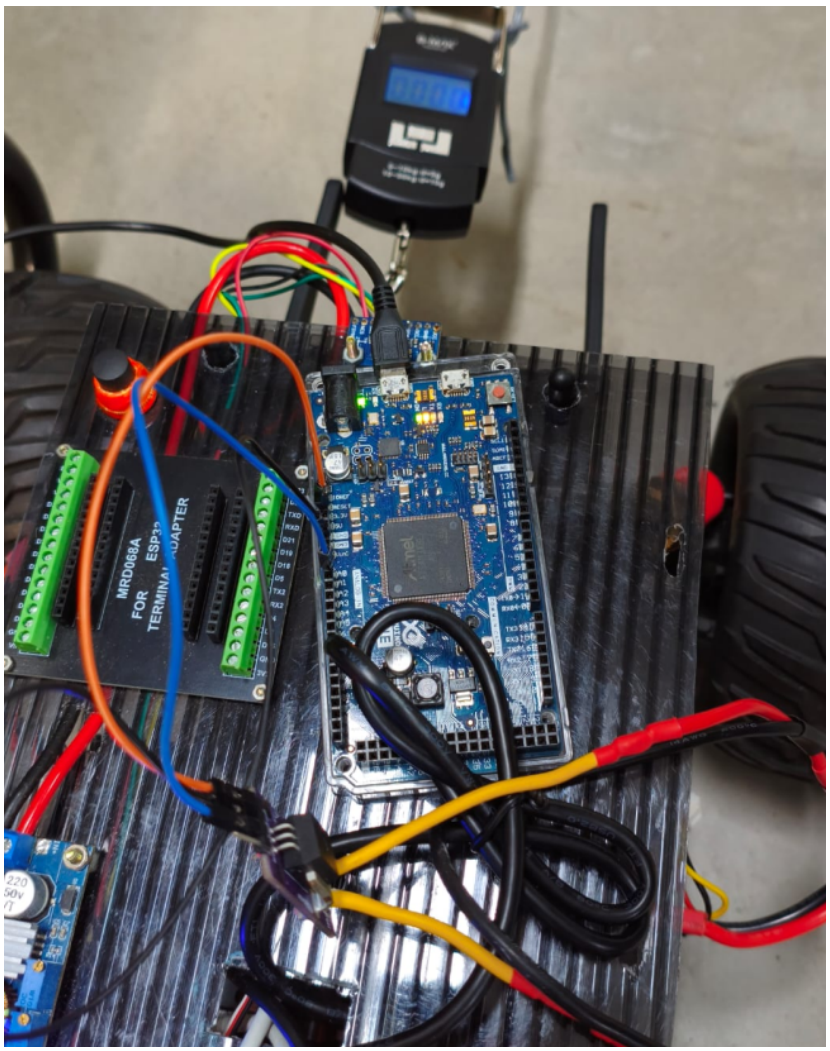


Figura 3.3: Sensor de corrente ACS758 instalado no ramo de alimentação, entre a bateria e o ESC, por adaptação com conector Deans-T.
Fonte: elaborada pela autora (2026).

A sensibilidade ratiométrica, isto é, a saída escala com a tensão de alimentação, de modo que, com os 5 V nominais, ela é de 10 mV/A e, com os 3,3 V do Due, reduz-se

proporcionalmente a 6,6 mV/A. A tensão de repouso, em corrente nula, é metade da alimentação, e a alimentação do sensor precisa ser a mesma referência do conversor. O ADC de 12 bits do Due, com referência de 3,3 V, distingue degraus de 122 mA na corrente, valor que define a resolução da medição e entra no orçamento de incertezas.

3.1.5 Aquisição e registro de dados

Descrita uma única vez, a cadeia de aquisição serve a todos os ensaios de degraus. A corrente é amostrada por um programa dedicado gravado no Arduino, o *firmware* do ensaio. A cada 10 ms, ele lê o conversor e transmite a amostra pela porta serial, o que resulta em uma taxa de aproximadamente 100 Hz. A escolha do período segue a regra usual de discretização, de amostrar dez a trinta vezes mais rápido que a dinâmica de interesse [11]. A resposta da corrente ao comando é governada pela constante elétrica do caminho comando–corrente, esperada em décimos de segundo, de modo que um período de 10 ms a acompanha com folga e, ao mesmo tempo, registra a forma completa da subida — o que viabiliza a identificação da dinâmica entre comando e corrente.

O acionamento dos degraus emprega o *script* `teste_throttle.py`, disponibilizado pelo orientador, que executa no Raspberry Pi embarcado no veículo e é comandado remotamente via SSH pelo terminal do notebook, por `ssh alunos@raspberrypi.local "python3 teste_throttle.py <ângulo> <duração>"`. O *script* coloca o ESC em neutro, aplica o degrau pela duração programada e retorna ao neutro ao final. Adota-se aqui a palavra *degrau* no sentido de controle, um comando constante aplicado de uma vez. O comando constante é um ângulo α, na convenção de rádio-controle, na faixa de 90° a 180°. Nela, 90° é o limite inferior de armamento do ESC, 180° é a aceleração máxima e 95° é o neutro, o comando para o qual o ESC mantém o motor parado. Ao longo do trabalho, o comando é usado na forma normalizada

$$u = \frac{\alpha - 95}{85},$$

de forma que o neutro corresponda a $u = 0$ e a aceleração máxima corresponda a $u = 1$.

A automação do ensaio foi desenvolvida no âmbito deste trabalho e percorre a escala de degraus em um laço, substituindo a cada iteração o ângulo e a duração e disparando o comando SSH correspondente, enquanto lê a porta serial do Arduino e grava cada amostra, com o tempo de ensaio, o tempo dentro do degrau, o ângulo e a corrente, em um arquivo CSV, um bloco de dados por degrau. No terminal, imprime-se somente a média das amostras de cada segundo, o tempo $t = 1, 2, \ldots, 15$ e a corrente média associada, linha que aparece no vídeo do ensaio ao lado do display da balança. As amostras comple-

tas são gravadas por experimento, em `ensaio_vazio_corrente.csv` para o ensaio em vazio e em `ensaio_tracao_corrente_versus_forca.xlsx` e `ensaio_tracao_corrente.csv` para os ensaios de tração das Seções 3.3 e 3.4.

3.2 Ensaio em Bancada

Antes de qualquer ensaio com o veículo, os instrumentos são validados em bancada, para que seus desvios sistemáticos sejam conhecidos antes de entrarem na curva característica, já que um desvio sistemático de qualquer uma das grandezas se propagaria diretamente para o modelo do sistema usado na sintonia dos controladores.

A verificação da cadeia de corrente é montada conforme a Figura 3.4. O terminal positivo da fonte ajustável, capaz de fornecer de 0 a 6 A, é conectado ao multímetro de referência, configurado como amperímetro e inserido em série, que por sua vez é conectado ao terminal de corrente do ACS758. O outro terminal de corrente do sensor retorna ao terminal negativo da fonte, fechando o circuito. O ESC e o motor não participam. Atravessa o laço apenas o condutor interno do sensor, e seu circuito de medição é alimentado a 3,3 V pelo Arduino. Antes de energizar, verificam-se o aperto dos terminais, a polaridade do multímetro, a faixa de corrente selecionada e a conexão da porta serial do Arduino ao notebook.

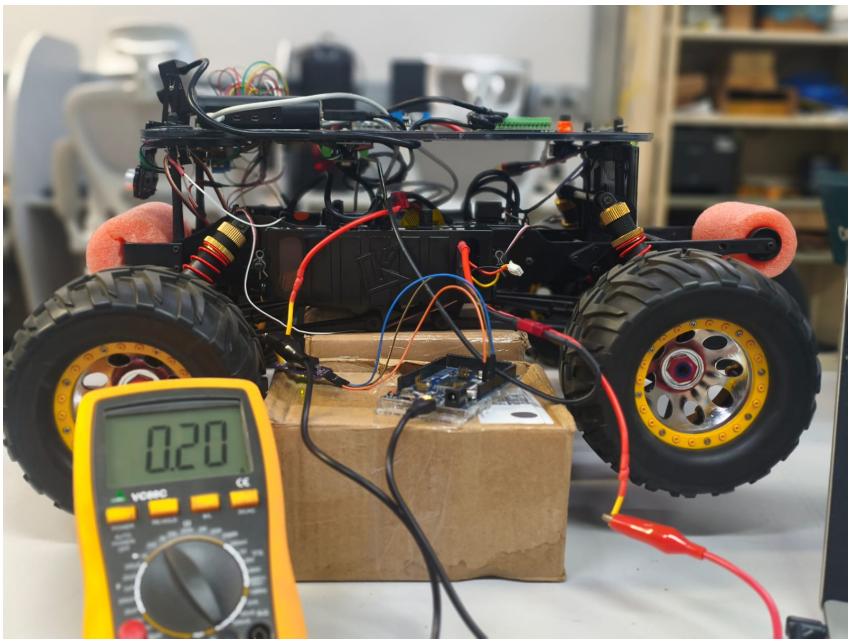


Figura 3.4: Verificação da cadeia de corrente em bancada: fonte ajustável, multímetro de referência e sensor ACS758 com o Arduino Due.
Fonte: elaborada pela autora (2026).

O procedimento de verificação segue os passos abaixo.

1. Ajusta-se um valor de corrente na fonte, distribuído pela faixa de 0 a 6 A.
2. Aguarda-se a estabilização da leitura do multímetro, tomada como referência.
3. Registra-se o par de leituras, a do multímetro e a do sistema formado pelo sensor e pelo conversor, exibida no terminal do notebook.
4. Repetem-se os passos anteriores ao longo de toda a faixa, sem desmontar o laço.

O mesmo ensaio foi repetido com o veículo em bancada, para validar a adaptação do conector pronta e verificar a montagem na prática. Como o automodelo já possui muitos circuitos embarcados, limitando o espaço de trabalho, empregaram-se apenas o Arduino e o sensor, alimentados pelo terra e pelos 3,3 V do Arduino.

O confronto entre as medidas de corrente segue o procedimento clássico de calibração estática, no qual a reta de ajuste entre os valores de referência e os indicados é obtida por mínimos quadrados [13]. Os resultados da verificação, a regressão da cadeia de corrente e o tratamento do desvio são apresentados na Seção 4.3.

A verificação da balança tem objetivo diferente, pois a balança é a própria referência da força e não dispõe de canal de correção, uma vez que seu display não tem saída elétrica. Ela é confrontada com pesos padrão de 0,500 kg, 1,000 kg e 1,500 kg aplicados sucessivamente ao gancho, e o desvio verificado é declarado como componente de incerteza, conforme a Seção 3.5.

3.3 Ensaio em Vazio

O primeiro ensaio com o veículo é o ensaio em vazio, que mede a corrente consumida pelo conjunto propulsor quando ele não entrega tração alguma, com as rodas suspensas. Sua função decorre da forma como a corrente entra na malha de controle, pois o estimador desconta as perdas da corrente medida, conforme a Equação (2.6), e o *feedforward* converte o torque pedido na corrente esperada, conforme a Equação (2.9). Sem o ensaio em vazio, $I_0(u)$ seria desconhecido, o estimador absorveria as perdas como se fossem tração e o modelo ficaria enviesado principalmente nos degraus baixos, nos quais a fração de perdas é maior. Com as rodas livres no ar, a corrente registrada em cada comando é a própria corrente de perdas do conjunto, o valor que esses dois cálculos exigem.

O estimador representa a corrente de fase pelo quociente I/u, o que só é legítimo se o *duty cycle* do ESC acompanhar o comando de forma linear, e em vazio a corrente de perdas é essencialmente a corrente de fase média. A verificação dessa hipótese, a partir da evolução de $I_0(u)$ com o comando, é apresentada nos resultados.

O veículo é apoiado sobre uma caixa, com as rodas motrizes suspensas, sem contato com a mesa, conforme a Figura 3.5, e a cadeia de aquisição é empregada sem alterações. Antes da sessão, verificam-se as condições comuns a todo ensaio com o veículo, isto é, bateria LiPo 2S carregada e em bom estado, bateria do Raspberry Pi carregada, com a tensão de saída do *step-down* conferida, cabo do Arduino conectado ao notebook para alimentação e registro, e notebook conectado à rede do Raspberry, com o acesso remoto por `ssh` funcionando.



Figura 3.5: Ensaio em vazio: rodas motrizes suspensas em caixa, sem contato com a mesa.

Fonte: elaborada pela autora (2026).

O procedimento da sessão é o seguinte.

1. Posiciona-se o veículo sobre a caixa e confere-se o afastamento das rodas em relação à mesa.
2. Energizam-se o conjunto e a cadeia de aquisição, aguardando o armamento do ESC.
3. Dispara-se a varredura automatizada, que aplica a escala de degraus de 97° a 117° de grau em grau, com 15 s por degrau e 3 s de neutro entre degraus.
4. Ao final, encerra-se o registro e confere-se o arquivo `ensaio_vazio_corrente.csv`.

A corrente é amostrada a 100 Hz ao longo de cada degrau. O tratamento dos dados de cada degrau é o mesmo em todos os ensaios. Tomam-se as amostras em regime, isto

é, após a subida transiente, e descartam-se as execuções com pico inferior a 1 A, nas quais o comando não foi efetivamente executado pelo ESC e que distorceriam a média para baixo. O resultado é a curva $I_0(u)$, parâmetro do estimador e do *feedforward* da malha, cujos resultados são apresentados no Capítulo 4.

3.4 Ensaio de Tração de Corrente versus Força

O experimento central do trabalho é o ensaio de tração de corrente versus força, no qual o veículo ancorado recebe degraus de comando e cada platô — o trecho em que a resposta permanece constante após a subida — fornece um par de valores, a corrente consumida e a força de tração, que compõem a curva característica ponto a ponto. Dessa curva saem os elementos que a estrutura de controle consome. O coeficiente G_F, a inclinação da curva, converte a corrente de fase equivalente em força e, multiplicado pelo raio efetivo, define K_T do estimador. A inversa da curva converte a referência de torque na corrente esperada do *feedforward*, e o torque máximo medido calibra o limiar do seletor de aderência.

A configuração segue a montagem da Seção 3.1.1, com o veículo ancorado pela balança, os halteres fixados e a massa total conferida por pesagem (Seção 3.1.2). Uma câmera registra a sessão, com o display da balança e o terminal do notebook no mesmo plano, este exibindo o horário, o tempo dentro do degrau e a corrente média do segundo. Antes da sessão, repetem-se as verificações comuns do ensaio em vazio e acrescentam-se a taragem da balança em vazio, a conferência do cabo e dos engates e o posicionamento da câmera. A balança é tarada nos 3 s de neutro entre um degrau e o seguinte. A tara é necessária porque o cabo se comporta como uma mola durante a tração. Sob a força do veículo, ele se estica e acumula energia elástica e, quando o motor para, a tração cessa, mas o atrito nos contatos impede que o cabo relaxe por completo, deixando no display uma tensão residual de 0,1 a 0,3 kg que não corresponde a esforço algum do propulsor.

O protocolo de cada degrau segue os passos abaixo e é o mesmo em toda a escala.

1. Tarar a balança durante o neutro entre degraus.
2. Executar o script remoto do degrau, de duração de 15 s.
3. Decorridos 7 s, anotar a força exibida em cada um dos segundos 7, 8, 9 e 10, em regime estacionário.
4. Adotar como ponto da curva a média das quatro leituras.

A escala de 97° a 117° é percorrida na subida e na descida, registrada no arquivo `ensaio_tracao_corrente_versus_forca.xlsx`. Cada comando é aplicado uma vez por sentido, e as quatro leituras dos segundos de regime, de 7 a 10 s, constituem as $n = 4$ repetições da estatística de Tipo A da Seção 3.5.

A corrente, por sua vez, é registrada durante todo o ensaio, e empregam-se os pontos por segundo impressos no terminal — as médias de cada segundo, que representam o regime das medições —, relacionados em vídeo, quadro a quadro, à força do mesmo degrau e do mesmo segundo. A leitura em vídeo padroniza o processo, elimina os erros de pressa e de paralaxe da leitura ao vivo e dá rastreabilidade a cada valor anotado, já que o display da balança não possui saída elétrica (Seção 3.2). O ensaio fornece a curva característica e todos os parâmetros que dela derivam, apresentados no Capítulo 4.

3.4.1 Ensaio de Tração de Corrente

A identificação da dinâmica entre o comando e a corrente, que define a planta $G_2(s)$ sobre a qual a malha escrava é projetada, é conduzida no ensaio de tração de corrente. Emprega-se o mesmo protocolo de degraus e a mesma montagem do ensaio de tração de corrente versus força, dispensada a anotação de força na balança, com a corrente amostrada a 100 Hz e registrada por inteiro em cada degrau, amostra a amostra, no arquivo `ensaio_tracao_corrente.csv`. O registro completo de cada platô viabiliza o ajuste da resposta ao degrau apresentado no Capítulo 4.

3.5 Incertezas de Medição

O orçamento de incertezas segue o método das notas de aula de instrumentação [14]. Cada componente de incerteza é caracterizada como de Tipo A, quando avaliada estatisticamente a partir das repetições, ou de Tipo B, quando avaliada por propriedades do instrumento e do procedimento. As componentes se combinam em quadratura na incerteza combinada, e a incerteza expandida é $U = k\,\sigma_c$, com $k = 2$, aproximadamente 95% de confiança. Para não confundir com o comando normalizado u, adota-se σ para as incertezas-padrão.

Tipo A. A repetibilidade do ensaio é quantificada pelo desvio-padrão amostral das quatro leituras de regime de cada degrau, anotadas nos segundos 7 a 10,

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}}, \qquad n = 4, \tag{3.3}$$

calculado sobre as forças de cada degrau, nas duas escadas. Para caracterizar uma faixa de operação, adota-se a média dos desvios-padrão de seus degraus, o valor típico da repetibilidade na faixa. Os valores resultantes, por faixa, são apresentados com os resultados do orçamento no Capítulo 4.

Tipo B. Cada componente é modelado por uma distribuição retangular de meia-largura a, uma vez que o valor verdadeiro é conhecido apenas como pertencente a um intervalo, e equivale a $\sigma = a/\sqrt{3}$, conforme as notas de aula. As componentes da força são as seguintes.

- **Resolução da balança:** o display distingue 10 g, e a meia-largura é $a = 5$ g e

$$\sigma_{\text{res}} = \frac{5}{\sqrt{3}} = 2{,}9 \text{ g} = 0{,}028 \text{ N}.$$

- **Calibração da balança:** a verificação com pesos padrão revelou um desvio sistemático de 10 g para cada 0,5 kg, ou seja, 2% da leitura na faixa do ensaio, sempre no mesmo sentido. Como não há canal de correção, o desvio não corrigido é tratado como retangular de meia-largura $a = 2\%$ de F

$$\sigma_{\text{cal}} = \frac{2\%}{\sqrt{3}} = 1{,}15\% \text{ de } F.$$

- **Leitura em vídeo:** a leitura do display quadro a quadro é estimada em ± 1 dígito, $a = 10$ g, quando há dúvida de legibilidade

$$\sigma_{\text{vid}} = \frac{10}{\sqrt{3}} = 5{,}8 \text{ g} = 0{,}057 \text{ N}.$$

- **Ângulo do cabo:** a leitura direta aproxima $\cos\theta$ por 1, e o erro dessa aproximação, da geometria da Seção 3.1.1, é

$$1 - \cos\theta = 1 - \sqrt{1 - (13/126)^2} = 0{,}53\%.$$

  Como não é corrigido, é tratado como retangular de meia-largura $a = 0{,}53\%$, e $\sigma_\theta = 0{,}53\%/\sqrt{3} = 0{,}31\%$ da força.

- **Raio efetivo:** a distância de 236 cm resulta de duas marcações medidas com fita, com resolução prática de 1 cm, ou meia-largura relativa de $1/236 = 0{,}42\%$, tratada como retangular, $\sigma_r/r_{\text{ef}} = 0{,}42\%/\sqrt{3} = 0{,}24\%$.

A incerteza-padrão combinada do torque, obtida pela propagação por soma qua-

drática das componentes relativas, é

$$\frac{\sigma_c(T)}{T} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_A(F)}{F}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_B(F)}{F}\right)^2 + \left(\frac{\sigma(r_{\mathrm{ef}})}{r_{\mathrm{ef}}}\right)^2 + \sigma_\theta^2}, \qquad \sigma_B(F) = \sqrt{\sigma_{\mathrm{res}}^2 + \sigma_{\mathrm{cal}}^2 + \sigma_{\mathrm{vid}}^2}, \tag{3.4}$$

em que $\sigma_A(F)$ é o valor típico da repetibilidade da faixa e $T = F\, r_{\mathrm{ef}}$.

3.6 Resumo do Capítulo

Este capítulo construiu o ensaio da montagem ao orçamento de incertezas. A balança de gancho foi adotada como padrão de força, e a montagem ancora o automodelo, convertendo a tração em tensão mensurável, com a geometria do cabo quantificada e o raio efetivo medido em 0,0751 m. A corrente é adquirida por um sensor de efeito Hall instalado por adaptação com conector Deans-T e registrada sob degraus gerados por *script* e automatizados por programa próprio. A verificação em bancada validou os instrumentos e quantificou seus desvios, distinguindo o que é corrigido em software do que é declarado como incerteza. O ensaio em vazio forneceu a corrente de perdas, parâmetro do estimador e do *feedforward*. O ensaio de tração de corrente versus força, com a força lida em vídeo nos segundos de regime, construiu a curva característica da qual saem o coeficiente do estimador, a inversa do *feedforward* e o limiar do seletor de aderência, enquanto o ensaio de tração de corrente identificou a dinâmica da malha escrava. As incertezas foram caracterizadas componente a componente, no método do Tipo A e do Tipo B, e combinadas por propagação em soma quadrática. O Capítulo 4 apresenta os resultados obtidos com este procedimento.

Capítulo 4

Resultados

Este capítulo apresenta os resultados dos ensaios definidos na metodologia, na ordem em que foram conduzidos, e o desempenho da malha projetada sobre eles em simulação. A caracterização produziu dois modelos complementares do propulsor. O modelo estático, construído ponto a ponto, traduz a corrente em esforço mecânico a partir da corrente de perdas do ensaio em vazio e dos pares corrente-força do ensaio de tração de corrente versus força. O modelo dinâmico, identificado no ensaio de tração de corrente, descreve a evolução temporal da corrente após cada comando e define a planta sobre a qual a malha escrava atua.

Os resultados se organizam pelas regiões de operação definidas na Seção 4.2, pois o comportamento do propulsor não é uniforme ao longo da escala de comando. Cada ensaio é apresentado com o tratamento dos dados, as figuras e tabelas geradas e a análise do que mostram.

4.1 O processamento dos dados e o ajuste das retas

Todos os ajustes deste capítulo são retas obtidas pelo método dos mínimos quadrados, o mesmo procedimento empregado na calibração de instrumentos [13]. O método escolhe os coeficientes que minimizam a soma dos quadrados dos resíduos, isto é, das diferenças entre cada valor medido e o valor que a reta prevê para ele. Para a reta $y = a + b\,x$, a soma $S = \sum_i (y_i - a - b\,x_i)^2$ é mínima quando suas derivadas em relação a a e a b se anulam, condição que fornece a solução fechada

$$b = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}, \qquad a = \bar{y} - b\,\bar{x}, \tag{4.1}$$

em que $\bar{x}$ e $\bar{y}$ são as médias dos dados. Para a reta forçada pela origem, $y = g\,x$, minimiza-se a mesma soma apenas em g, o que resulta em

$$g = \frac{\sum_i x_i\, y_i}{\sum_i x_i^2}. \tag{4.2}$$

A qualidade de cada ajuste é quantificada pelo coeficiente de determinação,

$$r^2 = 1 - \frac{\sum_i (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_i (y_i - \bar{y})^2}, \tag{4.3}$$

fração da variância dos dados, medida em torno de sua média $\bar{y}$, que a reta explica.

Os tratamentos foram implementados em scripts dedicados, que leem os arquivos de dados brutos e geram as figuras e tabelas deste capítulo. O script da caracterização estática lê a planilha de anotações do ensaio de tração de corrente versus força e o registro do ensaio em vazio, ajusta a corrente de perdas e o coeficiente da curva característica e produz as figuras correspondentes. O script da dinâmica lê o ensaio de tração de corrente, ancora as respostas ao degrau no seu início elétrico e ajusta a constante de tempo da planta. O script da simulação executa a malha de controle e produz a figura de desempenho. A divisão segue os modelos que o controlador consome, o modelo estático construído pelo primeiro script a partir de dois ensaios e o modelo dinâmico identificado pelo segundo a partir do ensaio de tração de corrente.

4.2 Regiões de operação

O ensaio de tração de corrente versus força revelou que o propulsor opera de três maneiras distintas ao longo da escala de comando, nomeadas uma única vez aqui e usadas pelo restante do capítulo.

A **zona morta**, de 97° a 99°, é o intervalo em que o ESC está armado e consome corrente, mas a tração útil é residual, de modo que referências dentro dessa faixa não produzem resposta mecânica alguma e o controlador precisa atravessá-la sem acumular erro.

A **região de aderência**, de 100° a 113°, é aquela em que a roda permanece travada, sem patinagem, e toda a tração se transfere ao cabo. A força passa, então, a depender apenas do torque do motor, que por sua vez decorre da corrente, sendo essa a única região em que o modelo é válido, a dinâmica identificada representa a planta e todo o projeto do controlador se apoia.

Acima de 113°–114° inicia-se a **região de saturação**, em que a aderência se esgota, ocorre patinagem ou o corte do ESC, e a força deixa de ser determinada pela corrente.

Comandar dentro dela não produz mais torque, apenas deslizamento, o que delimita a faixa útil do atuador pelo lado mecânico.

Os limites exatos dessas regiões variam de ensaio para ensaio, e a Tabela 4.1 consolida as faixas observadas em cada um.

Tabela 4.1: Faixas de comando das regiões de operação, por ensaio (graus).

Ensaio	Zona morta	Região de aderência	Região de saturação
Ensaio em vazio	97–99	—[a]	não observada na escala
Tração corrente versus força (subida)	97–99	100–110[b]	não observada na escala
Tração corrente versus força (descida)	99	100–113	114–117[c]
Tração de corrente	97–99	100–109	a partir de 110[d]

[a]Rodas suspensas, sem tração.
[b]Força estaciona entre 105° e 110°.
[c]Força máxima em 114°; corte do ESC em 116–117°.
[d]Resposta contaminada pela patinagem.

Na subida, a força retoma o crescimento acima de 110° e atinge em 117° o mesmo máximo da descida, e o limiar de aderência não se manifesta na subida dentro da escala percorrida. Já na descida, os dois últimos comandos são tomados pelo corte do ESC. A identificação da dinâmica emprega apenas os comandos de 100° a 109°, pois acima de 110° a resposta já nasce contaminada pela patinagem.

4.3 Testes em Bancada

A verificação em bancada, cuja motivação e circuito estão na metodologia, fornece os desvios sistemáticos dos instrumentos que alimentam o orçamento de incertezas da Seção 3.5. Esta seção registra os valores obtidos.

A cadeia de corrente foi confrontada com um multímetro de referência, com a fonte ajustável percorrendo a faixa de 0 a 6 A. Cada par de leituras, a do multímetro (x) e a do sistema (y), foi ajustado pela reta forçada pela origem da Equação (4.2), pois corrente nula deve corresponder a leitura nula. O resultado,

$$y = 1{,}0742\,x,$$

indica que o sistema lê 7,42% acima do multímetro, desvio quase constante em toda a faixa e sempre no mesmo sentido. A Figura 4.1 confronta o ajuste com a resposta ideal.

O desvio é o caso favorável em termos de correção, pois um único fator multiplicativo em *software*, o próprio 1/1,0742, o compensa sem distorcer a forma do sinal. A cadeia fica calibrada, e o resíduo da correção entra como componente de incerteza.

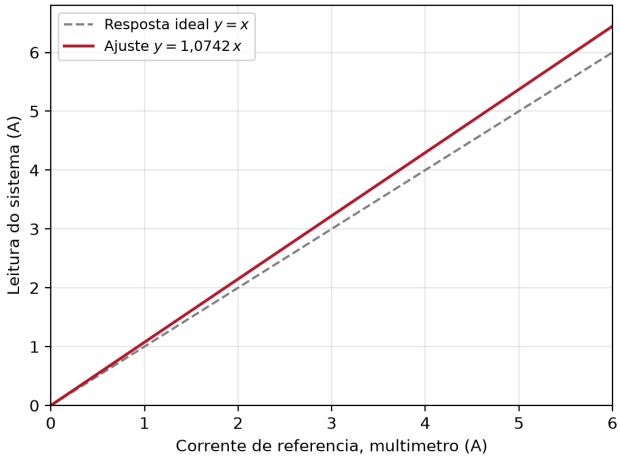


Figura 4.1: Verificação da cadeia de corrente: ajuste $y = 1{,}0742\,x$ sobre a resposta ideal $y = x$.

Fonte: elaborada pela autora (2026).

A balança foi verificada com pesos padrão de 0,500 kg, 1,000 kg e 1,500 kg, e as indicações foram 0,490 kg, 0,980 kg e 1,470 kg. O desvio é sistemático e cresce linearmente com a carga, somando 10 g para cada 0,5 kg, proporção constante nos três pontos verificados e correspondente a 2% da leitura na faixa do ensaio. Na balança, a leitura é a própria grandeza de referência da caracterização, e o display não possui saída elétrica, de modo que não há canal de correção em *software* e o desvio é declarado como componente sistemática, junto com a resolução de 10 g. Em ambos os instrumentos, a linearidade verificada justifica o tratamento dos desvios como sistemáticos simples, e nenhum precisou ser descartado.

4.4 Ensaio em Vazio

O ensaio em vazio forneceu a corrente de perdas $I_0(u)$ que o estimador desconta de cada leitura e que a pré-alimentação soma a cada referência, funções discutidas na metodologia. O ensaio testa, ainda, a hipótese estrutural do modelo, pois, com o veículo parado, a corrente de perdas é essencialmente a própria corrente de fase média, que se relaciona ao *duty cycle* conforme a Equação (2.3), de modo que um ajuste não linear de $I_0(u)$ invalidaria a representação da corrente de fase pelo quociente I/u.

O script da caracterização estática agrupa as leituras por comando, calcula a média de cada grupo e ajusta a reta sobre essas médias pela Equação (4.1), imprimindo a Tabela 4.2, com os valores que alimentam o ajuste.

Na zona morta, de 97° a 99°, a corrente de perdas permanece abaixo de 1,2 A. Na faixa intermediária, de 100° a 110°, situa-se em torno de 1,3 A, com pouca variação. A

Tabela 4.2: Ensaio em vazio: corrente de perdas média por comando.

α (graus)	u	I_0 (A)	α (graus)	u	I_0 (A)	α (graus)	u	I_0 (A)
97	0,024	0,48	104	0,106	1,29	111	0,188	1,99
98	0,035	0,77	105	0,118	1,33	112	0,200	2,01
99	0,047	1,14	106	0,129	1,48	113	0,212	2,10
100	0,059	0,92	107	0,141	1,14	114	0,224	2,17
101	0,071	0,98	108	0,153	1,71	115	0,235	1,58
102	0,082	1,03	109	0,165	1,78	116	0,247	2,28
103	0,094	1,15	110	0,176	1,32	117	0,259	2,35

partir de 111°, o crescimento se torna sustentado, e a corrente atinge 2,35 A no último comando. O ajuste linear sobre as médias da Tabela 4.2,

$$I_0(u) = 0{,}53 + 6{,}70\,u,$$

apresenta coeficiente de determinação $r^2 = 0{,}85$, representado na Figura 4.2. O crescimento concentrado nos comandos altos explica a inclinação da reta, que representa uma média do comportamento sobre toda a escala.

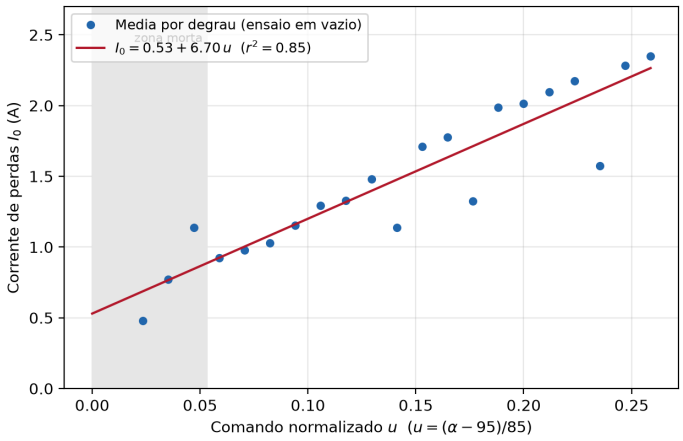


Figura 4.2: Corrente de perdas I_0 em função do comando normalizado u, com a zona morta destacada e o ajuste linear.
Fonte: elaborada pela autora (2026).

Os pontos se distribuem em torno da reta sem desvio sistemático aparente. A comparação com a corrente de carga da caracterização mostra a relevância relativa das perdas, pois no centro da região de aderência a corrente medida com carga é de 13 A no comando de 105° (Tabela 4.3), e as perdas descontadas, cerca de 1,3 A, são uma fração pequena, mas não desprezível, do sinal. A linearidade confirmada sustenta a hipótese do modelo e fecha a primeira peça da caracterização.

4.5 A Curva Característica Estática

Em cada comando da escada, o protocolo fornece um par de valores em regime, a corrente consumida e a força de tração lidas nos segundos 7 a 10, e o conjunto dos pontos compõe a curva característica, organizada pelas regiões de operação já definidas.

A Tabela 4.3 consolida os dados. O comando normalizado u segue a definição da metodologia, $u = (\alpha - 95)/85$, com α o ângulo do comando. Para cada comando, as células trazem as medianas da corrente e da força das quatro repetições, com o desvio-padrão amostral entre parênteses, calculados pelo script da caracterização estática, que converte as forças de kgf para N com $g = 9{,}81$ m/s^2 e imprime exatamente esta tabela. A corrente registrada eletronicamente durante o ensaio de tração de corrente concordou com a anotada dentro da dispersão entre repetições, o que cruza as duas fontes de dados. Os travessos marcam o comando de 98° da descida, não executado nessa sessão e excluído do consolidado.

Tabela 4.3: Caracterização estática: medianas das quatro repetições por comando, com desvio-padrão entre parênteses. Correntes em A; forças em N.

Comando	u	I_{sub}	F_{sub}	I_{desc}	F_{desc}
98	0,035	1,36 ± 0,26	4,44 ± 0,59	–	–
99	0,047	1,15 ± 0,81	5,17 ± 2,19	3,15 ± 0,35	10,69 ± 1,80
100	0,059	4,40 ± 0,19	14,22 ± 1,18	4,46 ± 0,28	14,37 ± 1,94
101	0,071	6,87 ± 0,29	23,23 ± 0,65	6,00 ± 1,04	21,26 ± 1,37
102	0,082	7,73 ± 0,23	25,29 ± 1,01	7,95 ± 0,29	23,89 ± 1,16
103	0,094	9,79 ± 0,24	30,02 ± 1,41	10,11 ± 0,28	27,93 ± 0,22
104	0,106	10,56 ± 0,73	32,08 ± 1,31	11,89 ± 0,09	34,89 ± 0,43
105	0,118	11,88 ± 0,86	31,54 ± 2,37	13,34 ± 0,03	36,89 ± 0,47
106	0,129	13,11 ± 1,27	31,76 ± 5,87	15,22 ± 0,32	40,25 ± 1,33
107	0,141	11,48 ± 1,15	32,01 ± 4,25	17,47 ± 0,42	43,24 ± 1,65
108	0,153	12,82 ± 0,76	34,51 ± 1,29	19,31 ± 0,67	41,55 ± 0,64
109	0,165	11,75 ± 2,16	32,47 ± 0,73	20,16 ± 0,63	46,17 ± 2,22
110	0,176	15,56 ± 1,07	32,52 ± 0,30	22,41 ± 0,27	47,18 ± 0,42
111	0,188	17,20 ± 0,85	35,24 ± 0,87	25,17 ± 2,39	46,08 ± 5,61
112	0,200	12,35 ± 1,00	37,87 ± 1,82	26,58 ± 1,02	50,89 ± 0,80
113	0,212	16,75 ± 1,76	37,67 ± 0,76	26,61 ± 0,36	50,79 ± 1,94
114	0,224	17,80 ± 2,30	40,66 ± 0,84	29,25 ± 0,87	52,16 ± 1,08
115	0,235	16,95 ± 3,72	46,65 ± 2,19	26,15 ± 0,50	49,76 ± 3,44
116	0,247	21,12 ± 2,25	48,15 ± 1,05	14,98 ± 1,00	38,48 ± 0,52
117	0,259	16,89 ± 0,23	52,04 ± 1,37	15,20 ± 0,35	44,15 ± 0,63

Na zona morta, a força permanece em torno de 4,4 N e a corrente em torno de 1,3 A, valores compatíveis com a corrente de perdas do ensaio em vazio, pois o ESC alimenta o motor, mas o torque entregue não vence as resistências internas do conjunto. O limite superior da região coincide com o início do crescimento sustentado da corrente de carga.

Na região de aderência, os dois sentidos apresentam comportamentos distintos. Na

descida, a força cresce de 14,4 N em 100° até 50,8 N em 113°, atingindo o máximo de 52 N já na fronteira da saturação, com dispersão típica de ±1 N entre repetições, comportamento esperado de um propulsor abaixo do limite de aderência e a base da validação do modelo. Na subida, entre 105° e 110°, a força estaciona em torno de 31 N enquanto a corrente oscila entre as repetições com dispersão muito maior, até que o platô se encerra acima de 110° e a força retoma o crescimento até o máximo da escala.

O comportamento da descida é influenciado por um efeito observado desde o início do percurso. O ESC demanda mais corrente para o mesmo comando ao longo de toda a descida, o que se percebe no ruído do motor, mais intenso, e no tremor do conjunto, verificados visual e sonoramente em bancada, e a corrente maior se acompanha de força maior. A diferença entre os sentidos é sistemática na região de aderência e se quantifica pelo quociente entre as medianas da descida e da subida da Tabela 4.3, comando a comando, na faixa de 104° a 115°, variando de +7%, em 115°, a +45%, em 110°, sempre com corrente e força maiores na descida.

Na região de saturação, a mudança de comportamento ocorre nos dois últimos comandos da descida. A corrente, que chegava a 26–29 A nos comandos vizinhos, cai para cerca de 15 A, e a força recua de 50 N para 38–44 N, enquanto o veículo, em bancada, apresenta um comportamento cíclico de aceleração e parada. O padrão, queda abrupta da corrente seguida de retorno, é compatível com o corte de subtensão do ESC, pois sob alta corrente a tensão da bateria cai abaixo do limiar de proteção, o ESC interrompe o motor, a tensão se recupera e o ciclo recomeça. Esses pontos são registrados como observação e não integram a curva.

A Figura 4.3 apresenta os mesmos dados em forma de curva, na qual o que as regiões significam se lê de imediato. A força permanece praticamente constante na zona morta, cresce com regularidade na descida da região de aderência, estaciona na subida entre 105° e 110° e atinge o máximo já na fronteira da saturação. Os dois últimos pontos da descida, ocos no gráfico, ficam fora da curva pelo corte do ESC, e o espaço entre as curvas dos dois sentidos registra a diferença sistemática quantificada acima.

O resultado central é a validação do modelo de torque contra a balança. O modelo, definido na Seção 2.3 (Equação (2.5)), relaciona, na região de aderência, a força de tração à corrente de fase equivalente, $(I_{\mathrm{bat}} - I_0(u))/u$, por um único coeficiente que absorve a constante de torque do motor, o rendimento do caminho elétrico–mecânico, a redução e o raio efetivo, de modo que conhecer cada fator isoladamente não é necessário ao controlador, que trabalha com o produto. O critério de validação decorre da própria forma do modelo, pois, se a Equação (2.5) é válida, os pontos medidos devem alinhar-se sobre uma reta que passa pela origem, com inclinação G_F, e o coeficiente de determinação mede o alinhamento, testando o modelo inteiro de uma vez, com todos

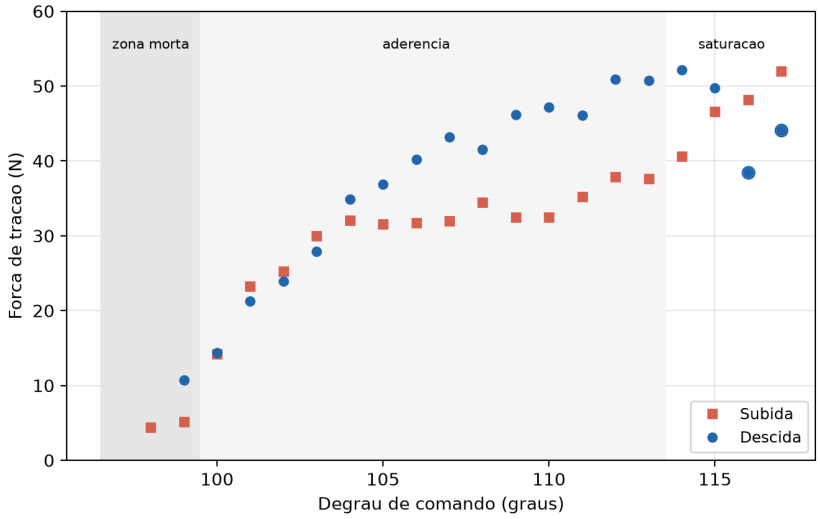


Figura 4.3: Força de tração em função do comando, para os dois sentidos da escada, com as regiões de operação e os pontos do corte do ESC destacados.
Fonte: elaborada pela autora (2026).

os seus pressupostos, a linearidade do ESC, o desconto das perdas, a conversão pela razão cíclica e a constância do coeficiente do conjunto.

Os ajustes usam os pontos individuais das repetições, não as medianas. Cada leitura de um comando fornece um par, cuja abscissa é a corrente de fase equivalente, $(I - I_0(u))/u$, com $I_0(u)$ dado pelo ajuste do ensaio em vazio e u pela normalização da metodologia, e cuja ordenada é a força convertida de kgf para N. Na região de aderência, a descida contribui com 14 comandos e a subida com 11, quatro repetições cada, 56 e 44 pontos. Na descida, o ajuste resulta em $G_F = 0{,}372$ N/(A/u) com $r^2 = 0{,}79$, e na subida, $G_F = 0{,}368$ N/(A/u) com $r^2 = 0{,}11$. Os dois coeficientes praticamente coincidem, o que confirma que a constante do conjunto não depende do sentido da escada. Na descida, os pontos distribuem-se ao longo da reta que passa pela origem, e a variância não explicada, cerca de 21%, é da mesma ordem da dispersão entre repetições da Tabela 4.3, e o modelo é validado. Na subida, o ajuste praticamente desaparece, e a razão é física, não estatística, pois a força estaciona em torno de 31 N enquanto a corrente oscila entre as repetições, espalhando os pontos na horizontal, o retrato do platô discutido acima. A descida, mecanicamente quieta, é a evidência do modelo, ao passo que a subida é a evidência de onde ele deixa de valer.

O estimador de torque usado no controlador converte o coeficiente de força em coeficiente de torque pelo raio efetivo, $\hat{T} = K_T\,(I_{\text{bat}} - I_0(u))/u$, com $K_T = G_F\,r_{\text{ef}} = 0{,}028$ N·m/(A/u), que absorve apenas a constante de torque do motor, o rendimento e a redução, as constantes do caminho entre corrente de fase e torque no eixo, sem participação do raio, que apenas traduz a força da balança no esforço na roda. O

modelo, em ambos os usos, estende-se apenas pela região de aderência, pois acima dela o quociente I/u deixa de representar a corrente de fase e a força deixa de ser determinada pela corrente, o que a própria regressão confirma ao produzir valores incompatíveis com a física fora da faixa. A malha externa herda essa limitação, que é a origem do seletor de aderência e da limitação do comando à faixa validada, projetados no Capítulo 2.

Da força máxima de 52 N e do peso do conjunto, 6,640 kg × 9,81 N/kg = 65,1 N, resulta um coeficiente de atrito aparente $\mu \approx 0{,}80$, quociente da tração do eixo motriz pelo peso de todo o conjunto, valor só compatível com atrito seco se parte da carga do eixo dianteiro migrar para o traseiro sob tração, pois sobre o peso do eixo traseiro sozinho seria fisicamente inatingível. O torque máximo, o produto da força pelo raio efetivo medido, 52 N × 0,0751 m, é de aproximadamente 3,9 N·m, e esses valores delimitam o limitador da malha de controle.

4.6 A Dinâmica entre Comando e Corrente

O segundo modelo vem do ensaio de tração de corrente, conduzido sem anotação de força, com a corrente amostrada a 100 Hz e registrada por inteiro em cada comando, conforme o protocolo da metodologia. O script da dinâmica isola a sessão de aquisição rápida do arquivo bruto, segmenta o registro em blocos, um por comando, e ancora cada borda de subida da região de aderência, os comandos de 100° a 109°, no seu início elétrico.

O tratamento exigiu um cuidado que só se torna evidente na Figura 4.4, pois os blocos não começam no comando. Os primeiros 1,5 a 2 s de cada bloco registram a corrente em nível de repouso, compatível com a corrente de perdas I_0 do ensaio em vazio, já que a janela de registro abre antes de o comando remoto produzir efeito no ESC, e somente após esse período a corrente sobe. Tratar o bloco inteiro como resposta ao degrau conduziria a uma constante de tempo superestimada, mistura do atraso do protocolo com a dinâmica da planta.

O script define o nível de repouso como a média dos primeiros 1,5 s do bloco, o platô como a média dos últimos 3 s e o início elétrico como a primeira amostra acima de 20% da excursão entre ambos. A partir dele, guarda 6 s de resposta, normalizados entre repouso e platô. Sobre a média das dez bordas foram empregados dois métodos, o da 63,2%, em que o tempo que a resposta leva para atingir 63,2% do valor final é, pela definição de constante de tempo, o próprio τ, e o ajuste de mínimos quadrados ao modelo de primeira ordem, procurando o τ que minimiza a soma dos quadrados dos resíduos entre a média e a curva $1 - e^{-t/\tau}$, na linha da caracterização dinâmica

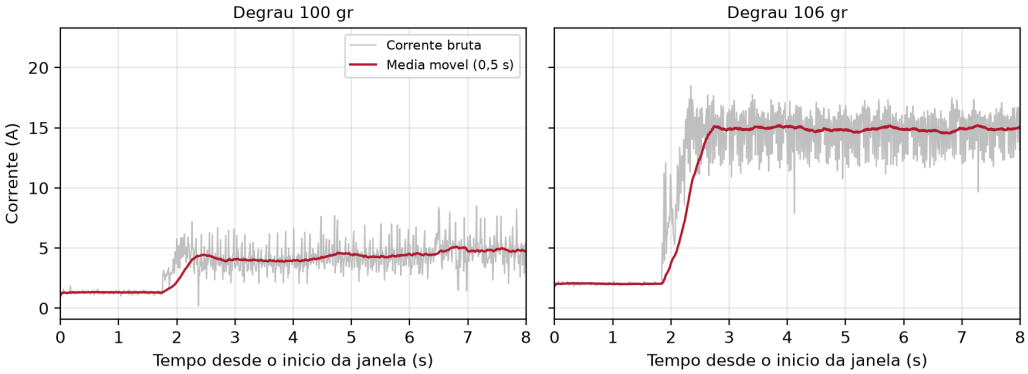


Figura 4.4: Janelas brutas de dois comandos do ensaio de tração de corrente, com corrente bruta (cinza) e média móvel (vermelho): o patamar inicial é o neutro que precede o comando, e a subida é rápida uma vez iniciada.
Fonte: elaborada pela autora (2026).

clássica por resposta ao degrau [15]. Bordas acima de 110° não foram empregadas, pois a resposta já nasce contaminada pela patinagem. A Figura 4.5 apresenta as dez respostas alinhadas e normalizadas, com a média e o ajuste sobre ela.

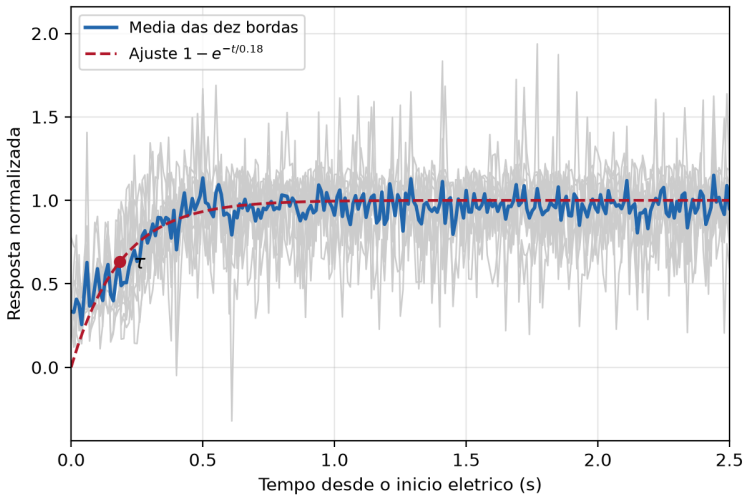


Figura 4.5: Respostas ao degrau alinhadas no início elétrico, normalizadas, com a média das dez bordas e o ajuste de primeira ordem.
Fonte: elaborada pela autora (2026).

Os resultados são consistentes entre si. O atraso puro é inferior a 0,1 s, uma vez que a corrente responde dentro da primeira janela de 100 ms após o início elétrico. A partida sem sensor de rotação, na qual o ESC estima a posição do rotor, não impõe atraso mensurável nesse caminho. A constante de tempo da subida situa-se em 0,18 s, valor que os dois métodos reproduzem sobre a média das dez bordas, e a curva do ajuste acompanha o feixe de respostas ao longo de toda a subida, sem desvio sistemático

aparente. O ganho, tomado do platô, o quociente da corrente final pelo comando, cresce de 82 a 126 A/u ao longo da região, acompanhando a curva estática e cruzando as duas identificações, e a sobreposição das respostas normalizadas indica que a planta é a mesma para todos os comandos da região de aderência. A planta é, portanto,

$$G_2(s) = \frac{111}{0{,}18\,s + 1}, \tag{4.4}$$

sem atraso apreciável, em que o ganho 111 A/u é a média dos quocientes platô por comando das dez bordas e a resposta se assenta em cerca de quatro vezes 0,18 s, pela regra usual de que uma primeira ordem se acomoda em quatro constantes de tempo. O valor é coerente com o esperado para a constante elétrica do caminho comando–corrente, pois, com a roda travada, a força contra-eletromotriz é baixa e a corrente acompanha o comando quase sem oposição, e a aparente lentidão observada nas janelas brutas pertence ao protocolo de disparo, não à planta, desaparecendo quando a resposta é ancorada no seu início elétrico.

Essa distinção tem consequência direta para o projeto da malha, conduzido no Capítulo 2, pois a planta elétrica não limita a velocidade do controlador. A consequência prática se manifesta também no protocolo da força, já que, decorridos 7 s do comando, a corrente está em regime há pelo menos 5 s, margem ampla sobre a constante de tempo de 0,18 s da planta.

4.7 O desempenho da malha em simulação

A malha projetada no Capítulo 2 tem seu desempenho avaliado por simulação não-linear sobre os modelos identificados neste capítulo. A simulação é conduzida em tempo discreto pelo script da simulação e reproduz todas as não-linearidades do sistema, a curva estática da corrente, a corrente de perdas, a divisão pelo comando, o seletor, os limites do comando e as perturbações de afundamento de tensão e de deslocamento da corrente de perdas. Os três cenários são especificados a seguir e empregam valores tomados da própria caracterização. O seguimento de referência parte de 1,6 N·m e pede 3,0 N·m, dentro da faixa validada do estimador e abaixo do limiar de aderência, o que isola o desempenho da malha. A rejeição de perturbação aplica, entre 8 e 12 s, um afundamento de 20% no ganho da planta somado a um deslocamento de 0,3 A na corrente de perdas, magnitudes compatíveis com o que os ensaios revelaram, as baterias envelhecidas comprimindo a resposta e a variação térmica de I_0 entre os sentidos. O seletor recebe um pedido de 4,5 N·m, acima do máximo de 3,9 N·m, para exercitar o corte.

Para o seguimento de referência, o degrau é seguido com sobressinal de cerca de 25%, com o pico limitado pelo teto do estimador, que não excede os 3,35 N·m da faixa validada. O erro em regime é residual, de 0,16 N·m na amostra de 7,5 s do script, cerca de 3 s após o fim da rampa da referência, valor que o integrador do mestre continua a reduzir. A resposta se acomoda em cerca de 7 s, valor compatível com a soma dos 2,3 s da rampa da referência, $(3{,}0 - 1{,}6)/0{,}6$, com os $\approx 4{,}4$ s de quatro constantes de tempo λ_1 da especificação de malha fechada, de modo que a especificação de acomodação deve ser lida contra a referência efetivamente aplicada. Para a rejeição de perturbação, o afundamento e o deslocamento produzem desvio máximo de 1,0 N·m durante a perturbação, reduzido a 0,35 N·m 1,5 s após o seu fim pelo integrador do mestre, o que ilustra o papel da malha externa, que corrige o que o *feedforward* não prevê. O seletor, por fim, segue o limite de 3,3 N·m sem acumular erro integral e retorna ao pedido menor ao liberar, com erro residual de 0,06 N·m na amostra de 19,5 s.

Os resultados são de análise sobre o modelo identificado. A validação experimental da malha fechada e as margens formais de ganho e de fase permanecem como etapas pendentes.

4.8 Incertezas dos Resultados

As incertezas seguem o orçamento da Seção 3.5, com cada componente caracterizada no Tipo A ou no Tipo B e combinada por propagação em soma quadrática [14].

A repetibilidade, componente do Tipo A, é quantificada pelo desvio-padrão amostral das quatro repetições em cada comando, Equação (3.3), e a Tabela 4.3 apresenta esses valores entre parênteses. Para o orçamento, adota-se em cada faixa a média dos desvios-padrão de seus comandos, 1,5 N na zona morta, 1,5 N na região de aderência e 1,6 N na saturação. O valor típico da força de cada faixa, a mediana de seus pontos, é 4,6 N, 32,2 N e 46,1 N, respectivamente, e o torque típico segue de $T = F\, r_{\mathrm{ef}}$.

A propagação pela Equação (3.4), com as componentes do Tipo B derivadas na metodologia, resulta nas incertezas expandidas da Tabela 4.4, de $\pm 0{,}23$ N·m na zona morta e na região de aderência e $\pm 0{,}27$ N·m na saturação. Na região de aderência, onde o torque típico é de cerca de 2,4 N·m, a incerteza representa aproximadamente 10% do torque medido. O percentual cresce na zona morta, onde a força típica é de apenas 4,6 N, e cai na saturação.

Tabela 4.4: Incerteza expandida do torque por faixa de operação ($k = 2$).

Faixa	F típica (N)	$\sigma_A(F)$ (N)	$U(T)$ (N·m)
Zona morta (98–99°)	4,6	1,5	± 0,23
Aderência (100–110°)	32,2	1,5	± 0,23
Saturação (111–117°)	46,1	1,6	± 0,27

4.9 Resumo do Capítulo

A caracterização produziu os resultados que sustentam o projeto da malha de controle. A bancada calibrou a cadeia de corrente e quantificou o desvio da balança. O ensaio em vazio mediu a corrente de perdas e confirmou a linearidade do ESC. A curva característica, organizada pelas regiões de operação, atinge a força máxima da escala e revela a diferença sistemática entre os sentidos e o corte do ESC. O modelo de força–corrente é validado com o ajuste direto dos dados, $G_F = 0{,}372$ N/(A/u) com $r^2 = 0{,}79$, sem necessidade de conhecer a redução da transmissão. A dinâmica comando–corrente revela resposta rápida, com constante de tempo de 0,18 s, e o atraso aparente das janelas brutas, pertencente ao protocolo de disparo, é distinguido da planta. Com os modelos identificados, avalia-se por simulação não-linear o desempenho da malha projetada no Capítulo 2, que atende ao seguimento de referência e à rejeição de perturbação com erro residual inferior a 0,2 N·m em regime.

Referências Bibliográficas

[1] DIGI Electronics. *Stator vs Rotor: Construction, Functions and Maintenance*. n.d. Blog técnico. Disponível em: https://www.digi-electronics.com/en/blogs/stator-vs-rotor-construction-functions-and-maintenance/518.html. Acesso em: 26 out. 2026.

[2] Kyosho Corporation. *Mad Force Kruiser 2.0 VE: Instruction Manual*. Tóquio, n.d. No. 30888-B-3, veículo 1:8 brushless.

[3] RAFFO, G. V. *Controle de Variáveis Básicas*. 2019. Notas de aula, TCPI, DELT/UFMG.

[4] RUDRANARAYANG. *Accelerometer MPU-6050 Communication with AVR MCU*. n.d. Instructables. Disponível em: https://www.instructables.com/Accelerometer-MPU-6050-Communication-With-AVR-MCU/. Acesso em: 26 out. 2026.

[5] RAFFO, G. V. *Estratégias de Controle: Cascata, Inferencial, Seletivo e Split-range*. 2019. Notas de aula, TCPI, DELT/UFMG.

[6] RAFFO, G. V. *Controle de Seguimento de Referência e Rejeição de Perturbações (PSR/-PRP)*. 2019. Notas de aula, TCPI, DELT/UFMG.

[7] RAFFO, G. V. *Controladores PID Industriais: Estruturas de Controle, Aspectos Práticos e Operacionais*. 2019. Notas de aula, TCPI, DELT/UFMG.

[8] BRAGA, C. M. P.; MICHEL, H. C. C. *Configurações Generalizadas e Descrições Funcionais de Instrumentos*. 2020. Notas de aula, Instrumentação Industrial, DELT/UFMG.

[9] GARCIA, C. E.; MORARI, M. Internal model control. a unifying review and some new results. *Industrial & Engineering Chemistry Process Design and Development*, v. 21, n. 2, p. 308–323, 1982.

[10] RAFFO, G. V. *Controle por Modelo Interno (IMC)*. 2019. Notas de aula, TCPI, DELT/UFMG.

[11] RAFFO, G. V. *Controle via Síntese Direta: Projeto e Implementação Digital*. 2017. Notas de aula, TCPI, DELT/UFMG.

[12] Allegro MicroSystems. *ACS758: High Current, Hall Effect-Based Linear Current Sensor, 200 A*. [S.l.], 2013.

[13] BRAGA, C. M. P.; MICHEL, H. C. C. *Caracterização Estática de Instrumentos: Calibração*. 2020. Notas de aula, Instrumentação Industrial, DELT/UFMG.

[14] BRAGA, C. M. P.; MICHEL, H. C. C. *Incerteza de Medição: Incerteza Padrão Tipo A e Tipo B, Combinada e Expandida*. 2020. Notas de aula, Instrumentação Industrial, DELT/UFMG.

[15] BRAGA, C. M. P.; MICHEL, H. C. C.; BRAGA, A. R. *Caracterização Dinâmica de Instrumentos*. 2023. Notas de aula, Instrumentação Industrial, DELT/UFMG.